Dieses Dokument ist gültig ab dem Verteildatum. Ältere Stände verlieren somit ihre Gültigkeit.

LASTENHEFT

Knorr Bremse
Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH
Werk Aldersbach
Unit Mechatronik
Knorrstraße 1
D-94501 Aldersbach

Betreffend:

TECHNISCHE STANDARDANFORDERUNGEN
an Maschinen und Anlagen
für Unit Mechatronik

Verfasser: Armin Eisenreich
Kurzzeichen: Aldersbach, T/L - IE
Telefon: (08543) 309-809
Telefax: (08543) 309-9809
E-Mail: armin.eisenreich@knorr-bremse.com

Diese Unterlagen sind Eigentum der „**KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH**“.

Diese Unterlagen sind vertraulich und ohne Genehmigung dürfen diese weder reproduziert, noch veröffentlicht werden.
Alle Rechte sind der KB SfN GmbH vorbehalten**.**

Änderungen

Rev.	Datum	Blatt	Name	Änderung
000	28.02.2013	----	Schwarz Gerhard	Erstfassung
000	20.08.2013	div.	Schwarz Gerhard	Anpassungen
002	08.06.2015	div.	Spindler Florian	Anpassungen
003	09.09.2016	22	Spindler Florian	Anpassungen
004	20.09.2016		Spindler Florian	Blattindex
005	18.10.2019		Alexander Gerauer	Revision aufgrund geänderter Standards
007	31.03.2022		Alexander Gerauer	Revision aufgrund Erweiterung Standards
008	16.08.2024		Armin Eisenreich	Revision aufgrund geänderter Standards

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

1. ALLGEMEIN 5
1.1. Abweichungen 5
1.2. Schutzbestimmungen 6
1.3. Verpflichtung 6
1.4. Projektumfeld 6
1.5. Definition Lasten- und Pflichtenhefte 6
1.6. Qualitätsanforderungen 7
1.6.1. ESD Schutz 7
1.6.2. Prozess-/Produktmerkmale SC/CC: 8
1.6.3. Absicherung besondere Prozess-/Produktmerkmale SC/CC: 8
1.6.4. Lärm 8

2. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 9
2.1. Farbgebung 9
2.2. Zugänglichkeit 9
2.3. Montagezellen LEAN im U-Shape 10
2.4. Montagezellen – STANDARD im Karree 11
2.5. Transfersystem 11
2.6. Rüsten 12
2.7. Kalibrieren 12
2.8. Arbeitsplatzgestaltung (MTM) 14
2.9. Optische Zustandsanzeigen 15
2.10. Energiesparfunktion 16
2.11. Klimatisierung von Schaltschränken/Schaltkästen/Klemmkästen 16
2.12. HMI (Human Machine Interface) 17
2.12 Energieanschlüsse 17

3. AUSRÜSTUNGSVORSCHRIFTEN 18
3.1. Elektrische Ausrüstung 18
3.1.1. Elektrik 18
3.1.2. Sicherheitskonzept 18
3.1.3. Elektrische Antriebe 20
3.1.4. Schaltgeräte 20
3.1.5. Bussysteme - Kommunikationssystem 22
3.1.6. RFID System 23
3.1.7. Maschinen, allgemein 23
3.1.8. Schaltschrank 24
3.1.9. Dokumentation und Aufbaurichtlinie der Elektrik 25
3.1.10. Software – SPS 27
3.1.11. Software – PC 28
3.1.12. Hardware – SPS 30
3.1.13. Hardware – PC 30
3.2. Robotik 31
3.3. Pneumatische Ausrüstung - Allgemein 32
3.4. Farbgebung der pneumatischen Verschlauchung 33
3.5. Pneumatische Ausrüstung - Komponenten 33
3.6. Hydraulische Ausrüstung 33

4. TECHNOLOGIEN 36
4.1. Schraubprozess 36
4.2. Einpressprozesse 38
4.3. Regal- und Materialzuführsysteme 38
4.4. Dosieren 38
4.5. Drucker und Scanner 39
4.6. Kleben 39
4.7. Kunststoffspritzen 39
4.8. Löten 40
4.8.1. Prozessdatenarchivierung- Löten: 41
4.8.2. Ausrüstungsvorschrift - Löten: 42
4.9. Optische Prüfung 42
4.10. Widerstandsschweißen 44
4.11. Wickeltechnologie 45
4.12. Laser- Schweißen bzw. Laser- Beschriften 45

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

4.13. Linienleitrechner 45
4.13.1. Grundsätzlich 45
4.13.2. Funktionen der Linienleitrechnersoftware 46

5. DOKUMENTATION 47
5.1. Allgemein 47
5.2. Reinigungs-, Wartungs- und Instandhaltungspläne 47
5.3. Unterlagen Lieferumfang Dokumentation 48
5.4. Schulung und Training 49

6. Abnahmerelevante Messgrößen 49
6.1. Zykluszeit / Betriebsmittelgrundzeit tg 49
6.2. Gesamtanlageneffektivität OEE 51
6.3. Prozessfähigkeiten / Qualitätsmerkmale 51
6.3.1. Messbare Merkmale 51
6.3.2. Attributive Merkmale 52

7. Aufstellung 52

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

1. ALLGEMEIN

Mit Annahme einer Bestellung zur Beschaffung von Anlagen oder Anlagenteilen, sind neben den verteilten „Allgemeinen Einkaufs- und Bestellbedingungen“ der Knorr-Bremse SfN GmbH, nachfolgend nur „KB“ genannt, die „Technischen Standards“ – Dokument Nr. Y152058 – akzeptiert und werden so umgesetzt.
Weiterhin sind alle mit der Bestellung referenzierten Dokumente, wie z.B. anlagenspezifisches Lastenheft für die Leistungserstellung bindend. Änderungen oder Nicht-Erfüllung einzelner Bedingungen sind im Angebot schriftlich zu benennen.
Die Anforderungen an die Maschinen, Anlagen oder Betriebsmittel, nachfolgend nur „Maschinen“ genannt, sind in der Bestellung ausführlich beschrieben. Sofern es sich um Standardeinrichtungen handelt, für die keine speziellen Anforderungen festgelegt wurden, erfolgt die Lieferung nach dem neuesten Stand der Technik.
Es wird von dem Lieferanten eine einwandfreie Funktion aller zum Liefer- und Beratungsumfang gehörenden Einrichtungen und Medien garantiert.
Die aktuell gültige Maschinenrichtlinie 2006/42/EG des europäischen Parlaments bzw. aktuell geltendes deutsches und europäisches Recht des Produktsicherheitsgesetz ProdSG bildet die Basis aller Auslegungen und ist zwingend einzuhalten.

1.1. Abweichungen

Im Projektablauf kann es durch mögliche kontinuierliche Weiterentwicklungen anlagen- und/oder produktseitig zu Änderungen kommen. Alle daraus resultierenden Einflüsse auf den Projektterminplan und Kostenänderungen sind vor dessen Umsetzung mit KB abzustimmen und von KB freizugeben. Jede terminliche Veränderung oder eintretendes Risiko ist umgehend mit KB abzustimmen und offen zu legen. Daraus entstehende Mehr- oder Minderkosten sind vom Auftragnehmer, nachfolgend mit AN abgekürzt, in einer abgestimmten Mehr- /Minderkostenliste zu protokollieren. Um eine effiziente Projektarbeit zu gewährleisten, erfolgen Bestellungen in Bezug auf die Mehr- /Minderkosten erst nach Projektabschluss bzw. vorab nach gegenseitiger Abstimmung.
Änderungen, die nicht mit KB besprochen bzw. genehmigt wurden, werden von KB nicht akzeptiert. Eine Zustimmung von KB erfolgt über den KB Projektleiter.

Beispiel Mehr- Minderkostenliste:

Aufwendung	Verantwortlich	Kosten	Erstelldatum	Angebots-Nr.
Aut. Schraubprozess	Hr. Muster	30.500,- €	10.12.2017	A000001
Entfall Abfrage Station 1 – Pos 3	Fr. Huber	- 9.000,- €	06.03.2018	A000002
Entfall DMC Scanner	Hr. Schmidt	- 8.200,- €	01.09.2018	A000003

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

1.2. Schutzbestimmungen

Die Auftragsunterlagen / Anfragen dürfen ohne vorherige Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Weiterhin dürfen sie durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden. Hierzu gilt die vor dem Projekt von beiden Seiten unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) nach KB Standard.

1.3. Verpflichtung

Der AN verpflichtet sich die Aufgabenstellung, die Lastenhefte und sonstige Bestellunterlagen mitzuprüfen und Mängel aufzuzeigen bzw. Verbesserungen vorzuschlagen und fehlende technische Details gemeinsam mit KB abzuklären und zu dokumentieren.
Der AN ist nicht berechtigt, ohne die ausdrückliche Zustimmung von KB ein gleiches Projekt für einen unmittelbaren Wettbewerber von KB zu planen oder zu realisieren. Diese Klausel gilt auch nach Projektende für einen Zeitraum von 2 Jahren.

1.4. Projektumfeld

Die Maschinen stehen in einer Fertigungshalle mit entsprechenden maschinenbautechnischen Umwelteinflüssen, bedingt durch die Bearbeitung von Metall und Kunststoff (nicht toxischer Staub und Dampf), sowie Lufttemperaturen von ca. 15 bis 45 Grad Celsius. Die Anlagentechnik ist nach diesen Bedingungen auszulegen. Messsysteme dürfen hierdurch ebenfalls nicht beeinflusst werden. Bei Produkten, welche eine besondere Sauberkeitsanforderung benötigen, ist eine geeignete Einhausung der Anlagenteile zu berücksichtigen.

1.5. Definition Lasten- und Pflichtenhefte

a) Lastenheft
   Das Lastenheft mit den darin enthaltenen gültigen Dokumenten beschreibt die Gesamtheit der Forderungen von KB an die Lieferung und Leistung an den AN.

b) Pflichtenheft
   Das Pflichtenheft kann vor Auftragserteilung vom AN unter Beachtung der im Lastenheft genannten Anforderungen an die Gesamtanlage an KB verteilt werden. Im Pflichtenheft werden die Lastenheftvorgaben detailliert und in einer Erweiterung die Realisierungsanforderungen unter Berücksichtigung konkreter Lösungsansätze beschrieben. Das Pflichtenheft bedarf der Genehmigung durch KB. Abweichungen vom Lastenheft müssen im Pflichtenheft genannt und beschrieben sein. Nach der Genehmigung durch KB wird das Pflichtenheft die verbindliche Vereinbarung für die Realisierung und Abwicklung des Projekts für KB und den AN.

Die Erstellung eines Pflichtenhefts ist für den AN bindend.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

1.6. Qualitätsanforderungen

Der AN hat bei der Entwicklung und Erstellung der Maschine darauf zu achten, dass bei den ablaufenden Prozessen keine Fehler auftreten können bzw. sich die Maschine durch fehlerhafte Bedienung nicht selbst zerstört. Die Produktionsprozesse wurden dabei bereits von KB mit einer P-FMEA betrachtet.
Um die Möglichkeiten von potenziellen Fehlern möglichst gering zu halten, ist vom AN eine Konstruktions- FMEA auf Basis des mit KB abgestimmten Konzepts durchzuführen. Diese FMEA wird in Zusammenarbeit mit KB über die gesamte Maschinenkonstruktion erstellt. Als Datenbank wird die KB Software SCIO verwendet.
Die Anlage ist durch POKA-JOKE und JIDOKA Maßnahmen so auszulegen, dass menschliche Fehler keine Auswirkungen auf die Produktqualität haben. Dies gilt auch für Wechselteile und Rüstteile. Diese Maßnahmen sind im Vorfeld auch für das Angebot zu betrachten.
Im Einzelnen heißt dies, es sind Maßnahmen zu definieren, um Fehler zu vermeiden und wo nicht anders möglich sind Maßnahmen festzulegen, die die entstandenen Fehler sofort erkennen.

Sensoren, die zur Abfrage von attributiven Qualitätsmerkmalen verwendet werden, müssen im Grundstellung NIO anzeigen. Bei der Prüfung des Merkmals ist jeweils der Flankenwechsel zwischen 0 und 1 bzw. NIO / IO zu prüfen.

1.6.1. ESD Schutz

Alle Bereiche der Maschine, die mit elektronischen Produkten in Kontakt kommen sind mit ESD (Electrostatic Discharge) Schutzmaßnahmen auszuführen. Diese ESD Ausführung ist im Detail mit KB zu besprechen und abzustimmen. Die Richtigkeit der Ausführung wird durch eine KB ESD- Fachkraft geprüft und ist Teil der Maschinenabnahme.

Die Montagelinie muss garantieren, dass Bauelemente (Steuergeräte) ohne elektrostatisches Schädigungsrisiko hergestellt, bearbeitet, verpackt, transportiert oder gelagert werden können!
Bei einer optimalen Gestaltung dieser Electronic Protected Area (EPA) geht man davon aus, dass keine elektrostatischen Aufladungen entstehen können, und eingeschleppte oder unvermeidbare Ladungen zuverlässig abgeleitet bzw. neutralisiert werden.

Einzuhaltende Normen:
Internationaler Norm IEC 61340-5-1:2016
DIN EN 61340-5-1
DIN EN 61340-5-3
DIN EN 61340-2-1
DIN EN 61340-2-3
DIN EN 61340-3-1
DIN EN 61340-3-2

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

1.6.2. Prozess-/Produktmerkmale SC/CC:

KB definiert für sicherheitskritische Prozess-/Produktmerkmale grundsätzlich zwei Kategorien. Sie unterscheiden sich in Ihren Auswirkungen auf das Produkt sowie in der dafür notwendigen Prozessfähigkeit. Definiert werden diese Merkmale in den KB internen Design- bzw. Prozess- FMEA's.

SC: Significant Characteristic
Beschreibt eine Produktcharakteristik, welche bei Nichteinhaltung einen nicht reparierbaren Verlust von Primärfunktionen zur Folge hat.
Diese Merkmale sind mit einer Prozessfähigkeit (cpk) von größer 1,67 abzusichern bzw. wo dies nicht möglich ist, ist zu 100% zu prüfen.

CC: Critical Characteristic
Beschreibt eine Produktcharakteristik, welche bei Nichteinhaltung eine Gefahr für Leib und Leben darstellt.
Diese Merkmale sind mit einer Prozessfähigkeit (cpk) von größer 2,00 abzusichern bzw. wo dies nicht möglich ist, ist zu 100% zu prüfen. Im Falle von EoL Prüfständen ist eine 100% Prüfung zwingend erforderlich.

Merkmale ohne besondere Kennzeichnung sind entsprechend der Anforderungen aus dem Process Flow Chart zu prüfen. Für sie gilt eine minimale Prozessfähigkeit von größer 1,33.

1.6.3. Absicherung besondere Prozess-/Produktmerkmale SC/CC:

Zur Sicherstellung der Prüfung von Prozessmerkmalen sind alle damit verbundenen Prozessabfragen für CC- Merkmale redundant auszuführen. Nur in besonderen Ausnahmefällen, bei denen eine redundante Prozessabsicherung nicht möglich ist, muss ein Dummy für die Überprüfung des Prozesses vom AN angefertigt werden. Solche Fälle bedürfen der Genehmigung durch KB.
Die Handhabung der Dummys und die damit verbundene Prozessüberprüfung sind im Steuerungsablauf als automatische Dummyprüfung nach einstellbaren Intervallen einzubinden. Der Ablauf der Dummyprüfung ist in dokumentierten Trainingsanweisungen an KB zu übergeben und während der Schulung zu unterweisen. Dummy`s bzw. deren Ablage muss direkt in der Station berücksichtigt werden.

1.6.4. Lärm

Der arbeitsplatzbezogene Emissionsmittelwert und der Messflächen-Schalldruckpegel bei 1m Messabstand (1m–Messflächen-Schalldruckpegel) müssen 75 dB (A) unterschreiten. Ein eventuell vorhandener Einzelereignispegel bezogen auf eine Mittelungszeit von 1s darf 90 dB (A) nicht überschreiten. Ein Einzelereignis darf in keinem Betriebszustand 120 dB (A) überschreiten.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH". Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

2. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

Die im Folgenden beschriebenen technischen Anforderungen gelten als zwingende Grundlage für die Planung und Realisierung der Maschine. Abweichungen gegen diese Forderungen sind grundsätzlich mit KB abzustimmen.
Die Maschine ist entsprechend den mit den Anfrageunterlagen festgelegten Layoutvorgaben auszulegen. Im wesentlichem wird in manuelle, semiautomatische und automatische Stationen unterschieden. Ein weiteres Einteilungsmerkmal ist der Produkttransport, der mit oder ohne Werkstückträgersystem durchgeführt werden kann.
Auch bei der Verwendung einer nicht homogenen Maschinenstruktur hat der AN darauf zu achten, dass sich ein harmonisches Gesamterscheinungsbild ergibt.

2.1. Farbgebung

Die gesamte Anlage in entsprechend der KB Corporate Design Richtlinie auszuführen. Im Wesentlichen betrifft das die Farbgebung der Maschinenteile, die in Abstimmung mit KB ausfolgendem Farbenpool festzulegen ist:

Allgemein gültige Festlegung:

- Grundrahmen, Anbauteile, Schaltschränke: Lichtgrau RAL7035
- Großflächige Blechverkleidungen: Taubenblau RAL5014
- Aluminium-Strebenprofile und alle Zubehörkomponenten sind ausschließlich von Bosch-Rexroth zu verwenden und sind nicht zu lackieren.
    - Die Nuten der Strebenprofile sind mit lichtgrauen Abdeckstreifen zu versehen (3 842 518 367)
    - Bei Anlagenteilen in ESD-Ausführung sind schwarze ESD-fähige Abdeckstreifen (3 842 548 877) zu verwenden.
    - Verwendung von Winkel- und Abschlussabdeckungen

2.2. Zugänglichkeit

Alle notwendigen Schaltschränke sind, wenn möglich, so in die Prozessmodule zu integrieren, dass diese ein harmonisches Bild abgeben und dennoch die Prozessabläufe und die Ergonomie nicht stören. Bei der Konstruktion und beim Aufbau der Maschine ist darauf zu achten, dass die Zugänglichkeit zu allen Betriebsmitteln, Schaltschränken, Klemmkästen mit festen, definierten Zugängen vorgesehen ist. DIN EN ISO 12100:2010.
Die Zugänglichkeit zu Schaltschränken, Unterverteilungen, Sensor-Aktor Boxen, externe Steuerungen über mobile Steighilfen ist aufgrund Unfallpotential nicht zulässig. Elektrische und pneumatische Leitungen sind in Kabelschächten; Kabelwannen und/oder Kabelkanälen auszuführen.
In keinem Bereich der Anlage dürfen Kabel, pneumatische Leitungen oder Zuführschläuche den Boden berühren. Der Abstand zum Boden sollte bestenfalls 30 cm jedoch mindestens 20 cm betragen. Die Zugänglichkeit für Reinigungsarbeiten muss stets gegeben sein.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

2.3. Montagezellen LEAN im U-Shape

Der Montagebereich ist, wenn nicht anderes im spezifischen Lastenheft eingefordert, als geschlossenes U-Shape auszuführen bei dem der Werker im „U“ steht. Der Arbeitsablauf ist gegen/mit dem Uhrzeigersinn im One-Piece-Flow auszuführen.
Sofern die Arbeitsstationen mit einem Werkstückträgersystem verbunden werden, muss das U auf der offenen Seite mit einem nach oben zu öffnenden Bandstück oder entsprechenden Alternativen geschlossen werden.

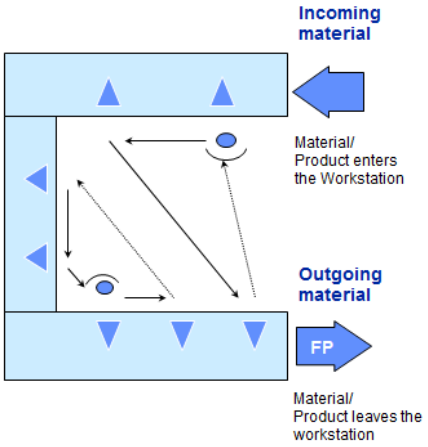


Bild 1 - Beispiel U- Shape

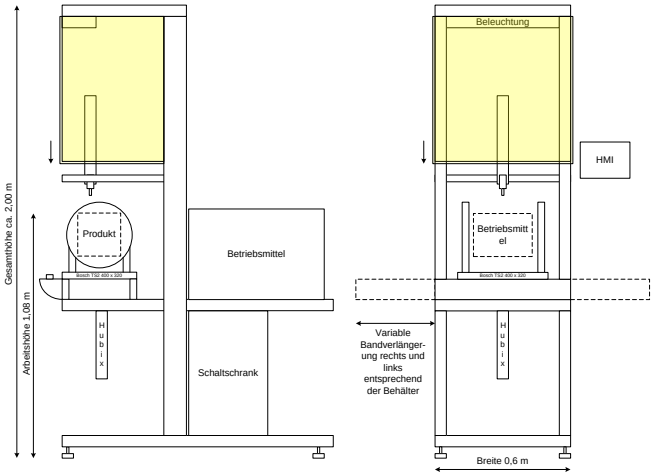


Bild 2 – Beispiel Arbeitsplatz

- Der Grundrahmen der Montagezellen, ob manuell, semi- oder vollautomatisch, ist identisch aufzubauen.
- Bild 2 zeigt die notwendig einzuhaltenden Maße sowie einen möglichen Aufbau. Die Rahmenkonstruktion und die Anordnung der notwendige Prozess- und Steuerungselemente ist vom AN detailliert zu planen und mit KB abzustimmen. Die Breite einer Station liegt bei 600mm. Eine Erweiterung auf 800 oder 1.000 mm ist mit KB abzustimmen. Die Wege sind daher so kurz wie möglich zu halten.
- Zwischen den Zellen ist entsprechend dem Layout die Bandstrecke zu verlängern, um Platz für evtl. Materialzuführungen zu schaffen.
- One-Piece-Flow ist an der gesamten Maschine zu beachten.
- Die Arbeitshöhe richtet sich nach dem Produkt und dem Konzept und muss bei 1.070 mm liegen, um eine optimale ergonomische Bearbeitung zu ermöglichen. Die Bezugshöhe ist hier die manuelle Hauttätigkeit des Mitarbeiters am Produkt.
- Bei Automatikprozessen ist die Schutzeinrichtung mittels einer sich automatisch schließender Schutztür auszuführen. Ein Sicherheits-Lichtvorhang wird auf Grund der damit notwendigen Taktzeiten nur im Bedarfsfall akzeptiert. Trotz der Schutztür muss für den Werker eine ausreichende Zugänglichkeit gegeben sein.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

2.4. Montagezellen – STANDARD im Karree

Bei Montageanlagen, die in Karree-Form aufgestellt werden, sind spezielle Handarbeits- und Automatikstationen aufzubauen. Diese Stationen sind vorzugsweise mit einem Transfersystem (Standard Bosch TS2 Plus) auszustatten.
Je nach Anlagenkonzept kann unterschieden werden in Stationen, die im Bypass und in solche die inline ausgeführt werden. Das Konzept ist in Absprache mit KB festzulegen.
Die Stationen können nach den Vorgaben von KB individuell aufgebaut werden, wobei die KB Corporate Design Richtlinien zwingend einzuhalten sind. In Bezug auf das Design ist auf ein harmonisches Bild der Anlage zu achten.



Bild 3 – Beispielhafte Montagelinie 1



Bild 4 – Beispielhafte Montagelinie 2

2.5. Transfersystem

Als Standard für den Materialfluss auf der Maschine ist vorzugsweise das Bosch Rexroth Transfersystem TS2 Plus zu verwenden.

- Die Werkstückträger sind auf die Produktgröße und Produktgewicht abzustimmen (nach Absprache mit KB).
- Bei der Verarbeitung von elektronischen Bauteilen auf der Maschine ist das Transfersystem sowie die Werkstückträger in ESD-Schutz auszuführen.
- Die Anzahl der notwendigen Werkstückträger ist abhängig von der Taktzeit der Anlage sowie der Aufstellung der einzelnen Stationen. Um einen Engpass sowie Staus zu vermeiden, ist die richtige Anzahl der Werkstückträger durch den AN in Abstimmung mit KB festzulegen und Auftragsbestandteil. Eine Simulation ist hierzu nachzuweisen.
- Jeder Werkstückträger ist mit einem RFID-Datenträger zur eindeutigen Identifizierung für den Linienleitrechner, nachfolgend LLR genannt, auszustatten. Die genaue Beschreibung der LLR-Schnittstelle findet sich, wenn notwendig, im Dokument Y153787 – Schnittstelle Linienleitrechner. Als RFID Lese- und Schreibsystem ist Euchner CIT3 PL1N30-STR oder Siemens Simatic RF300 mit Kommunikationsmodul Simatic RF18x zu verwenden.
- Zur Reduzierung von Bauteilverlusten bzw. Bauteilverschiebungen auf den Werkstückträgern, sind die am Transfersystem angebrachten Werkstückträger-Vereinzeler mit pneumatischen Dämpfungselementen auszuführen (z.B. VE 2/D-60 – 3842547785). Zudem sind auf den Hubquereinheiten Dämpfer anzubringen (z. B. DA2/60 - 3842557983).

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

- Sofern der Einsatz eines Bosch TS2 Plus Transfersystems technisch nicht möglich ist, z.B. wegen kurzer Taktzeiten, Baugröße oder Werkstückgewichten, ist eine adäquates Transfersystem vom AN auszuwählen und mit KB abzustimmen. Dasselbe gilt auch bei dem Einsatz von Rundschalttischen.
- Das Transfersystem ist intelligent auszuführen, sodass Montagestationen variantenbezogen (inaktive Stationen) nach 20 Minuten automatisch abgeschaltet werden. Das Transportsystem ist aus Verschleißgründen so zu steuern, dass die Bandantriebsmotore gezielt bei Bedarf mittels Softstarter ein/ausgeschaltet werden. Ein Dauerbetrieb der Antriebsbänder ist nicht zulässig.
- Mögliche Einzugsstellen im Bereich von Handarbeitsplätzen sind mit geeigneten Verkleidungen zu versehen. Des Weiteren sind alle Einzugsstellen mit entsprechenden Piktogrammen zu markieren.
- Näherungsschalter am Transportsystem, die nicht anderweitig geschützt sind (Zellenumhausung…etc.), sind mit einem Schutzbügel zu versehen.
- Bei mehr als zwei parallelen Bandspuren sind rutschfeste Trittbleche vorzusehen.

2.6. Rüsten

Die Rüstlogik wird vom LLR vorgegeben. Die Anlagensteuerungen sind an diese Logik anzupassen. Das Mastersystem zum Rüsten und für die gesamte Auftragsverwaltung stellt der LLR.
Auf Grund von Loswechseln beim Rüsten ist innerhalb baugleicher Typen der Rüstvorgang nur softwareseitig.

- Beim Rüsten von mechanisch unterschiedlichen Typen müssen diverse Stationen / Vorrichtungen umgebaut werden. Die Nettorüstzeit darf pro Station nicht länger als 60 Sekunden betragen.
- Alle Vorrichtungs- und Anlagenteile, die mit dem Produkt in Berührung kommen sind schnell wechselbar und mit entsprechenden Ablagen auszuführen.
- Das Umrüsten pro Station auf einen neuen Typen bzw. Vorrichtungen ist durch die Maschine eigenständig abzufragen (codierte Wechselteile) und der Rüstvorgang ist vom Werker zu quittieren. Wechselteile müssen innerhalb der Station angebracht und beschriftet sein.
- Achs- und Programmpositionen sind automatisch zu rüsten und nur vom Werker zu quittieren.
- Materialbehälter, die gerüstet werden müssen, sind schnellwechselbar und mit doppelter Beschriftung auszuführen.
- Die Anlagensteuerung muss für „fliegendes Rüsten“ ausgelegt sein und bis zu drei Aufträge gleichzeitig verarbeiten können.
- Alle Rüstteilablageplätze sind in unmittelbarer Nähe zum Verwendungsort anzubringen, steuerungstechnisch zu überwachen und zu beschriften. Rüstteile dürfen mittels PokaYoke Maßnahmen nur in die dafür vorgesehenen Plätze abgelegt werden
- Automatische Blister-Zuführungen müssen sich bei Bedarf selbst entleeren oder eine Möglichkeit zur Schnellentleerung bieten.

2.7. Kalibrieren

Alle in den Prozessen vorhandenen Mess- und Prüfeinrichtungen müssen mit Kalibriervorrichtungen und Kalibrierpositionen ausgestattet werden. Dies gilt sowohl für den mechanischen Platzbedarf und die Aufnahmemöglichkeit wie auch für spezielle Softwareabläufe, die zum Kalibrieren notwendig sind. Diese

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

Lösungen sind während der Konstruktionsphase mit KB abzustimmen und sind Gegenstand des Angebots und müssen nicht extra aufgeführt sein. Spezifische Kalibiervorrichtungen kommen somit mit der Anlage vom AN.
Unter den Vorrichtungen werden Adapter verstanden, welche es KB ermöglichen mit bestehendem Kalibrierequipment die Mess- und Prüfeinrichtungen zu kalibrieren. Für diese Vorrichtungen sind Ablagen ebenfalls Auftragsgegenstand.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

Begriffsdefinition für Mess- und Prüfeinrichtungen:
Alle Sensoren an der Maschine, die zur Erfassung von physikalischen Größen an den Produkten im Montage- und Prüfbereich zum Einsatz kommen. Beispiele dafür können sein: Drehmoment, Kraft, Weg, Druck, Durchfluss, Strom, Spannung, etc.

2.8. Arbeitsplatzgestaltung (MTM)

2.8.1. Allgemein

Die Arbeitsabläufe und ergonomische Auslegung der Arbeitsplätze werden von KB festgelegt. Eine Grobplanung wird bereits vor der Ausschreibung erstellt und fließt in die KB-Projektierung mit ein. Daraus resultierende Daten sind in den weiteren Anfrageunterlagen spezifiziert. Diese Planung ist während der Konstruktionsphase der Anlage vom AN in Zusammenarbeit mit KB hinsichtlich Ergonomie und möglichst optimaler Anordnung aller Bauteile zu detaillieren.
An jedem Arbeitsplatz sind Werkzeuge, Vorrichtungen und Ablagen detailliert mit KB abzustimmen. Die Ablagen für Vorrichtungen sowie direkte Materialbereitstellungen an den manuellen und semiautomatischen Arbeitsplätzen sind Auftragsgegenstand. Die Umsetzung inklusive Beschriftung ist mit KB abzustimmen.
Jeder Arbeitsplatz ist mit einer LED-Beleuchtung mit einer Lichtstärke von mindestens 1.000 lx und einer Lichttemperatur zwischen 5.250 bis 8.000 Kelvin (Tageslichtweiß) im Arbeitsbereich auszulegen. Ein Schattenwurf ist nicht zulässig.
Die Arbeitsplätze sollen weiter so gestaltet sein, dass sich kein Schmutz Ecken oder Profilen sammeln kann und die Reinigung vereinfacht wird. Alle manuellen und semiautomatischen Arbeitsplätze sind auf eine Arbeitshöhe von 1.070mm auszulegen.
Jeder Arbeitsplatz verfügt über eine Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose mit Deckel. Diese Schutzkontakt-Steckdose ist mittels eigenständigen RCD Type B 30mA und Leitungsschutzschalter 13A, Charakteristik C abzusichern. Des Weiteren benötigt jeder manuelle und semiautomaischer Arbeitsplatz einen 6bar Druckluftanschluss (Kupplung) an der die Mitarbeiter druckluftbetriebene Geräte/Werkzeuge anschließen können.

2.8.2. Nacharbeitsplatz

Gestaltung NA-Platz

- Allgemeine Anforderungen (Beleuchtung, Steckdosen…etc.) sieh 2.8.1
- Profilschienesystem Bosch-Rexroth für Greifbehälter & Werkzeughalter
- Halterungen für Nacharbeitsmonitor, Drucker, Handscanner und Tastatur
- Nach Möglichkeit funktionsintegrierte Profile (Bosch-Rexroth) verwenden
- Druckluft-Handsauger mit Halterung
- Weitere Vorgaben ergeben sich aus dem projektspezifischem Nacharbeitskonzept
  - Werkzeuge und Vorrichtungen
  - Ablagen für werthaltige Teile
  - NIO-Behälter
  - …etc.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

2.9. Optische Zustandsanzeigen

Jeder Arbeitsplatz/Station (manuell, semiautomatisch oder automatisch) ist mit einer gut sichtbar angebrachten optischen Zustandsanzeige in Form einer 4-farbigen Ampel auszustatten.
Folgende Zustände der Maschine sind durch die Ampel zu visualisieren.
Anreihung der Farben von oben nach unten

	Farbe	**Modus**	**Status**
1.	Grün	Dauernd	Automatikbetrieb
2.	Orange	dauernd	Service oder Handbetrieb
	Orange	Blinkend	Warnung
3.	Rot	blinkend	Störung (überwiegt vor Bauteilstatus NOK)
	Rot	dauernd	Letzter Bauteilstatus NOK bearbeitet
4.	Blau	dauernd	Bedienerruf, z.B. fehlendes Material

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

2.10. Energiesparfunktion

Für die Maschine sind die Anschlusswerte und die Energiebedarfe (elektrisch in kW/h und pneumatisch in Nm³/h) zu berechnen und in der Dokumentation auszuweisen.
Die Maschine ist für Zeiten in der keine Produktion geplant ist in einen energiesparenden Zustand zu versetzen.

Die Aktivierung und Deaktivierung der Energiesparfunktion erfolgen bei Anlagen:

- mit einem Leitrechnersystem über ein Kommunikationsbit, das an jede Station gesendet wird. Die Detailbeschreibung findet sich im Lastenheft LLR.
- ohne einem Leitrechnersystem über eine Softkey-Funktion am HMI der stationsübergreifenden Steuerung.

Durch Aktivierung der Funktion „Energiesparmodus“ ist der Automatikablauf zu beenden (Halt nach Taktende) und die Maschine in den Standby Modus zu bringen. Eine Aktivierung/Deaktivierung des "Energiesparmodus" darf nur alle 60sek erfolgen, um mögliche Spannungsspitzen beim Aus/Einschalten zu verhindern. Nach Deaktivierung der Funktion „Energiesparmodus“ sind die Verbraucher wieder einzuschalten. Aus Sicherheitsgründen ist dabei die Steuerspannung separat einzuschalten.

Funktionen

- Bandantriebsmotore, Hydraulikpumpen, Vakuumpumpen, UV-Lampen, Stationsbeleuchtungen, Signallampen, Schraubersteuerungen (abschaltbare Schuko-Steckdosen), Absaugungen, Materialzuführungen und Fettpumpen sind zunächst kontrolliert herunterzufahren und im Anschluss stromlos zu schalten
- Schaltschränke, die mittels Klimagerät auf eine Innentemperatur von 25-28°C gekühlt werden, sind mit einem zusätzlichen Thermostat für die Klimageräte auszustatten, welches eine Innentemperatur von bis zu 35-38°C während der „Standby“ Zeit erlaubt
- Pneumatische Druckluftleitungen (16bar) für die Prüfstände sind durch Sicherheits-Einschaltventile abzuschalten und zu entlüften.
- Pneumatische 6 bar Verbraucher, die beim Abschalten der Druckluft keine Störung beim Wiederanfahren verursachen, sind drucklos zu schalten
- Pneumatische 6 bar Verbraucher, die beim Abschalten der Druckluft z.B. Ihre Grundstellung verlieren und dadurch beim Wiederanfahren Fehler auslösen, sind nicht abzuschalten

2.11. Klimatisierung von Schaltschränken/Schaltkästen/Klemmkästen

Bei einfachen Klemmkästen ist keine Klimatisierung gefordert.
Bei Schaltschränken bzw. -kästen mit Prüftechnik ist eine maximale Temperatur von 25-28°C einzuhalten.
Bei Schaltschränken bzw. -kästen ohne Prüftechnik ist eine maximale Temperatur von 30-35°C einzuhalten.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

Der AN hat eine Berechnung der Verlustwärme, je nach eingesetzten elektrischen Komponenten, pro Schaltschrank bzw. -kasten durchführen. Danach ist eine Klimatisierung anhand folgender Priorisierung umzusetzen:

1. Die Außenwand des Schaltschranks reicht aus, die Abwärme abzuleiten. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich
2. Wenn die Außenwand des Schaltschranks nicht ausreicht, die Abwärme abzuleiten, sind Filterlüfter der Firma Rittal Type TopTherm mit EC-Technologie zu verwenden
3. Wenn einfache Schaltschranklüfter nicht ausreichen, die Abwärme abzuleiten, sind Dachaufbau Kühlgeräte der Firma Elmeko mit Peltier-Element (Serie PK) bis max. 300 Watt Kühlleistung zu verwenden.
4. Wenn die Kühlgeräte mit Peltier-Elemente nicht ausreichen, die Abwärme abzuleiten, sind Kompressor-Kühlgeräte der Firma Rittal Type „Blue-e“ zu verwenden

2.12. HMI (Human Machine Interface)

Bei Verwendung von HMI zur verbesserten interaktiven Bedienung sind Systeme von Siemens Produktgruppe Comfort Panels in der Touch Screen Ausführung zu wählen. Die Größe des Displays richtet sich dabei nach den zu visualisierenden Aufgaben.
Als Standard HMI sind folgende Siemens Simatic HMI freigegeben:

- TP 900 comfort (6AV2124-0JC01-0AX0)
- KTP 900F mobile (6AV2125-2JB23-0AX0)
- TP1200 comfort (6AV2124-0MC01-0AX0)

Änderungen sind mit KB abzustimmen
Die darzustellenden Funktionen und Visualisierungsaufgaben sind während der Konstruktionsphase der Maschine mit KB abzugleichen. Im Westlichen wird das HMI zur Darstellung von Zustandsanzeigen und Störungen aber auch zur Bedienung im Handbetrieb sowie zur Festlegung von Prozessparametern und Positionswerten verwendet.
Die Funktion: „Störung quittieren“ soll nicht über eine Softkey Funktion am HMI realisiert werden. Diese Funktion soll mittels Drucktaster, welcher in unmittelbarer Nähe zum HMI angebracht ist, realisiert werden.
Grundsätzlich gilt zur Visualisierung und Programmierung des HMI der KB Standard Y376176. Dieser ist zwingend zu verwenden.

Neben jedem Touch-Panel ist ein geeigneter Touch-Pen anzubringen.

2.12 Energieanschlüsse

Alle Energieanschlüsse (pneumatisch, elektrisch, Gas, Netzwerk, usw.) für Anlagen müssen zwingend von oben in Zellen und Schaltschränke ein-/angebracht werden.

Die vorgesehenen Anschlusspunkte sind von dem AN zu beschreiben und anzubringen.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

3. AUSRÜSTUNGSVORSCHRIFTEN

Zur Ausrüstung der Maschinen werden Fabrikate nachstehender Hersteller verwendet. Die zu verwendeten Typen der Bauteile sind von KB freizugeben. Ausnahmegenehmigungen sind vor Vertragsabschluss zu klären.
Es dürfen keine abgekündigten Baugruppen oder Komponenten verbaut werden. Sollte es nach der Gewährleistungszeit von 24 Monaten Knorr-Bremse nicht mehr möglich seine Ersatzteile zu beschaffen, ist der Anlagenlieferant für die Lieferung von Ersatzteilen verantwortlich.

3.1. Elektrische Ausrüstung

3.1.1. Elektrik

- Alle elektrischen Komponenten wie z.B. Ventile, Drucksensoren, Klemmkästen usw. müssen leicht zugänglich angebracht werden. Bei Wartungsarbeiten oder beim Wechsel einer Komponente dürfen keine zusätzlichen Demontagen erforderlich sein
- Alle Richtlinien und Normen der Hersteller der verschiedenen Baugruppen und Komponenten sind zu berücksichtigen
- Bei der Planung des Steuerungskonzepts ist KB zwingend mit einzubeziehen
- Die Maschine hat für jede Sicherheitsfunktion mindestens den Performance-Level D zu erreichen, der stets einzuhalten ist, um das Risiko einer Fehlfunktion zu verringern
- In Maschinen mit mehr als einer Station ist ein zentraler Einspeiseverteiler vorzusehen. Die Abgänge zu den einzelnen Stationen sind mit Sicherungsautomaten auszuführen. Es sind Abgangsklemmen für die einzelnen Stationen vorzusehen. Dieser Schrank hat einen Hauptschalter für NN-Netz und einen separaten Hauptschalter für das USV-Netz. Der Energieverbrauch im NN-Netz als auch im USV-Netz ist durch Verwendung von Leistungsmessgeräten (Leitungsmessgerät Siemens PAC3200) kontinuierlich zu erfassen und dem Leitsystem in angemessenen Zeitintervallen zu übertragen. Für den NN-Netzversorgungsteil im Einspeiseverteiler ist ein Überspannungsschutz – Mittelschutz - vorzusehen.
- Jede Station hat einen eigenen Schaltschrank mit Hauptschalter für NN-Netz
- Bevorzugt sollte die Sicherheitssteuerung über die verwendete Sicherheits-SPS (z.B. CPU 1500-F) erfolgen. Alternativ können auch separate Sicherheitssteuerungen von Pilz (z.B. Pnoz Multi) verwendet werden
- Am Schaltschrank jeder Station befindet sich ein Typenschild mit allen Daten die in der EN 60204-1 gefordert werden

3.1.2. Sicherheitskonzept

- Basierend auf der Risikobeurteilung muss ein Sicherheitskonzept erstellt werden, damit mindestens ein Performance Level PL D erreicht wird. Bei dieser Planung ist KB zwingend mit einzubeziehen
  Die Berechnungsergebnisse, dass mindestens ein PL D erreicht wird, sind vor Konstruktionsfreigabe KB zur Prüfung und Freigabe vorzulegen und Teil der Anlagendokumentation, welche an KB übergeben wird (z.B. Sistema)
- Bei Anlagen mit mehreren Stationen ist für jede Station eine Risikobeurteilung durchzuführen

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

- Diese Risikobeurteilungen dienen als Grundlage für das Not-Halt-Konzept, Schutztürkonzept, Pneumatikkonzept (Zylindersperrluft bzw. Schnellentlüftung, Ventilauswahl – 5/3 Wegeventile usw.), Hydraulikkonzept
- Generell müssen Türschalterbetätiger codiert sein, um einen Missbrauch zu verhindern. Das bedeutet, dass nur ein Türschalterbetätiger zu einem Türschalter passt und nicht universell verwendbar ist. Die Schutztürbetätiger und Schalter müssen mit nicht manipulierbaren Schrauben befestigt werden. KB übergibt den Typ mit Bestelldaten an den Anlagenlieferanten
- Jeder Maschine verfügt über folgende Betriebszustände:
  - Handbetrieb – alle Sicherheitsfunktionen in Betrieb
  - Automatikbetrieb – alle Sicherheitsfunktionen in Betrieb
  - Schrittbetrieb – alle Sicherheitsfunktionen in Betrieb
  - Grundstellungsfahrt – alle Sicherheitsfunktionen in Betrieb
  - Kalibrierbetrieb – Not-Halt in Betrieb, Schutztürüberwachungen außer Betrieb, alle Funktionen dürfen nur sicherheitsgerichtet anwählbar sein (z.B. Totmannschalter), nur für berechtigte Personen, z.B. Kalibrierpersonal. personalisierte Anmeldung muss protokolliert werden. Abstimmung mit KB
  - Servicebetrieb – Not-Halt in Betrieb, Schutztürüberwachungen außer Betrieb, alle Funktionen dürfen nur sicherheitsgerichtet anwählbar sein (z.B. Totmannschalter), nur für berechtigte Personen, z.B. Instandhaltungspersonal. personalisierte Anmeldung muss protokolliert werden. Abstimmung mit KB
- Die Form und die Platzierung der Not-Halt-Taster sind mit KB abzustimmen. Es ist ein Schutz vor unbeabsichtigter Betätigung vorzusehen. Die Notabschaltung ist zweikanalig auszuführen
- Bei der Betätigung eines beliebigen Not-Halt-Tasters in der Anlage muss an den HMI's eine Meldung generiert werden um den Not-Halt-Taster zu lokalisieren
- Der Mindestsicherheitsabstand für Lichtvorhänge ist mit einem Schild am jeweiligen Lichtvorhang zu dokumentieren und zusätzlich in der Dokumentation zu vermerken
- Wenn der Mindestsicherheitsabstand nicht eindeutig zu ermitteln ist, wird eine Nachlaufmessung mit Protokoll durchgeführt. Dieses Protokoll muss in der Dokumentation enthalten sein
- Für die Lichtvorhänge ist ein Abnahmeprotokoll der Fa. Sick (Inspektionsbericht) oder einer vergleichbaren Institution (z.B. TÜV) zu übergeben. In diesem Bericht bzw. Protokoll dürfen keinerlei Beanstandungen enthalten sein
- Die Kosten für alle Prüfungen trägt der Anlagenlieferant!
- Anlagen mit mehreren Stationen/Modulen, auch wenn diese nicht unmittelbar vom AN stammen, sondern Sub-Komponenten sind, müssen alle Not-Halt-Taster miteinander verkettet werden . Änderungen nur nach schriftlicher Rücksprache und Freigabe mit KB.

Die Gefährdungsanalysen und Sicherheitskonzepte sind vor Beginn der E-Plan Konstruktion KB zur Freigabe vorzulegen.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH". Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

3.1.3. Elektrische Antriebe

Vor der Auswahl der Bauteile ist eine Abstimmung mit KB erforderlich. Im Wesentlichen sind nachfolgende Hersteller zu verwenden.

Achsen:

- Vorgabe: FESTO, Schneider
  Alternativ: Omron

Servomotore:

- Vorgabe: Siemens
  Alternativ: Schneider, Omron

Servoregler:

- Vorgabe: Siemens
  Alternativ: Schneider, Omron

3.1.4. Schaltgeräte

Vor der Auswahl der Bauteile ist eine Abstimmung mit KB erforderlich. Im Wesentlichen sind nachfolgende Hersteller zu verwenden.

Hauptschalter

- Vorgabe: Siemens
  Alternativ: Eaton

Haupt- und Hilfsschütze

- Vorgabe: Siemens
  Alternativ: Eaton

Zweihandrelais

- Vorgabe: Über fehlersichere E/A Klemmen der Sicherheits-SPS (z.B. CPU 1500-F)
  Alternativ: Pilz oder Sick

Not-Halt Schaltrelais

- Vorgabe: Über fehlersichere E/A Klemmen der Sicherheits-SPS (z.B. CPU 1500-F)
  Alternativ: Pilz oder Sick

Sicherheitsschalter an Türen (müssen in multicode ausgeführt sein)

- Vorgabe: Pilz
  Alternativ: Euchner, Schmersal

Betätigungselemente und Meldeleuchten

- Siemens der Baureihe Sirius ACT

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

Zylinderschalter

- Vorgabe: Festo
  Alternativ: Schunk, SMC

Endschalter

- Vorgabe: Balluff
  Alternativ: Siemens

Initiatoren

- Vorgabe: Balluff
  Alternativ: Siemens

Jeweils eine Leuchtdiode für Schaltzustand und Versorgungsspannung.
Die Initiatoren sind grundsätzlich mit Kabelstecker auszuführen.
Ausnahme: wenn die Einbauumgebung dies wegen aggressiver Medien, Atmosphäre o.ä. nicht zulässt.

Initiatorenanschlußleitung, fertig konfektioniert

- Vorgabe: Lumberg (Standardlängen 0,5 / 1,0/ 2,0 / 5,0 / 7,5 / 10,0 m)
  Alternativ: Murr

Die Anschlussleitungen sollten am Gerät steckbar sein (Schutzart der Steckverbindung: IP 55) und jeweils eine Leuchtdiode für den Schaltzustand und eine Betriebsspannung besitzen.

Lichtschranken und –Taster

- Vorgabe: Keyence
  Alternativ: Siemens, Sick, IFM, Wenglor

Die Anschlussleitungen müssen am Gerät steckbar sein (Schutzart der Steckverbindung: IP 54) und jeweils eine Leuchtdiode für Schaltzustand und Betriebsspannung vorsehen.

Ultraschall-Sensoren

- Vorgabe: Pepperl & Fuchs
  Alternativ: Siemens, Turck

Die Anschlussleitungen sollten am Gerät steckbar sein (Schutzart der Steckverbindung: IP 54) und jeweils eine Leuchtdiode für Schaltzustand und Betriebsspannung vorsehen.

Sicherheitslichtvorhänge und –lichtschranken

- Sick (am Gerät steckbar), bevorzugt Typ miniTwin
  alternativ: Keyence

Druckschalter für Hydraulik müssen abschließbar ausgeführt sein

- Vorgabe: Parker
  Alternativ: Rexroth, Hawe

Druckschalter für Pneumatik müssen abschließbar ausgeführt sein

- Vorgabe: Festo
  Alternativ: SMC, Aventics

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

3.1.5. Bussysteme - Kommunikationssystem

Unterscheidung verschiedener Ethernet–Netze (Begriffsdefinition)

- KB-VLAN–Netz (keine produktiven Daten) nur für
  - Anbindung an übergeordneten Leitrechner
  - Datensicherungen
  - Fernwartung
- Anlagen–Netz für
  - Datenaustausch Anlagen-Leitrechner mit Steuerungen
  - Datenaustausch zwischen Anlagen-Steuerungen
  - Fernwartung
- Feldbus ProfiNet mit ProfiSafe
  - Anbindung der Profinet I/O-Device an die Steuerung
  - Anbindung von HMI-Geräten

KB übergibt eine Bauteilliste mit allen schon bei KB eingesetzten Baugruppen!
Diese Baugruppen sind bevorzugt zu verwenden!
Änderungen und zusätzliche Baugruppen sind mit KB abzustimmen!

- Es sind gemanagte Scalance-Switches (Siemens) vorzusehen mit 30% Reserve bei Anlagen-auslieferung
- ProfiNet-IO-Systeme sind über die integrierte PN-Schnittstelle der CPU zu realisieren.
- Nur vorkonfektionierte Kabel für Ethernet/ProfiNet-Verbindungen verwenden.
- Alternativ Standard-Kabel mit RJ-45 Fast-Connect-Stecker von Siemens verwenden
- An jeder Einzelanlage bzw. bei Anlagen mit mehreren Stationen ist eine ProfiNet- bzw. Ethernet-Programmierschnittstelle vorzusehen.
- Bei Anlagen ohne LLR ist eine Kommunikations-Baugruppe zum Anschluss an das KB-VLAN zu integrieren.
- Es muss immer ein zusätzlicher Reserveplatz auf der CPU-Schiene für eine Kommunikations-Baugruppe vorhanden sein.
- ProfiNet Leitungen sind in der Farbe Grün auszuführen
- Ethernet Leitungen sind in der Farbe Gelb auszuführen
- Nach der Inbetriebnahme sind alle Ethernet und Profinet Verbindungen (auch konfektionierte Verbindungen) nach DIN 50173 zu messen. Die Protokolle sind Bestandteil der Dokumentation

Adressbereich ProfiNet-IO: 172.18.xxx.yyy

- xxx: wird von KB vorgegeben
- yyy: frei definierbar

Adressbereich Ethernet: wird von KB vorgegeben

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

Dezentrale Baugruppen – I/O Module

- Die Ein-Ausgangsmodule müssen durch eine LED einen Sensorkurzschluss, Aktorkurzschluss, Unterspannung, Fehlanschluss erkennen
  bevorzugt: ET 200 AL (M8 Stecker bevorzugt)
  alternativ: FESTO

Die Module sollen sich in unmittelbarer Nähe der Sensorik und Aktorik befinden.

Zentrale Baugruppen – I/O Module in Schaltschränken

- bevorzugt: Siemens IM155-6 PN HF, ET200 Interfacemodul

3.1.6. RFID System

- Euchner CIT3 PL1N30-STR oder
- Siemens Simatic RF300 mit Kommunikationsmodul Simatic RF18x

3.1.7. Maschinen, allgemein

- Betriebsspannung 400 / 230V, 50 Hz, TN-S-System (5-Leiternetz). Steuerspannung 24 VDC. Sämtliche elektrischen Einrichtungen sind mindestens in Schutzart IP52 auszuführen. Steuerungen sind plus-schaltend auszuführen (d.h. Minus liegt an Masse)
- Sämtliche Geräte, Schaltelemente, Anschlussklemmen und Verbindungsleitungen sind übereinstimmend mit dem Stromlaufplan zu bezeichnen
- Sensoren u. Aktoren in der Anlage müssen mit geprägten oder gravierten Schildern ausgestattet werden. Schildbefestigung am Einbauort und am Kabel, weiß mit schwarzer Schrift
- Werden unterschiedliche Netze („Normal-Netz“ NN und/oder „Unterbrechungsfreie Stromversorgungs-Netze“ USV) benötigt, so sind diese in gesonderten Schaltschrankfeldern über separate Hauptschalter und Sicherungen zu führen. Es muss ein klarer Sicherheitshinweis vorhanden sein, dass unterschiedliche Netzeinspeisungen gegeben sind. PC-Systeme, Ethernet- bzw. ProfiNet-Switch und die Netzteile der SPS-Steuerungen + HMI sind für USV–Versorgung auszuführen
- Der Hauptschalter muss in der "AUS-Stellung" mit einem Vorhängeschloss verschließbar und als solches gekennzeichnet sein
- Datenleitungen und Lastkabel (z.B. Motorkabel) sind in getrennten Kabelwannen bzw. in einer Kabelwanne mit mehreren getrennten Stegen (EMV-Richtlinien) über der Anlage zu montieren
- Magnetspulen generell 24V DC mit Löschglieder für den Abbau von induktiven Spannungsspitzen, Typ und Hersteller nach Absprache mit KB
- Bei Kabeln, die sich bewegen, sind generell hochflexible Kabel und ein Kabelschlepp einzusetzen
- Kabel sind so zu wählen, dass die Richtlinien der Hersteller eingehalten werden. (z.B. Umwelteinflüsse wie Säuren, Temperatur, Kabellänge, Mindestbiegeradien)
- Alle Anlagenteile oder Stationen müssen auf einem Potential liegen, Erdungsdraht 16mm². Eine Messung mit Protokoll muss durchgeführt werden. Des Weiteren ist eine Übersichtsliste mit allen Schutzleitermesspunkten an KB zu übergeben. Schutzleitermesspunkte sind an der Anlage entsprechend zu kennzeichnen

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

- Schirmung: Digitalkabel – beidseitig, Analogkabel auf Seite der Stromquelle
- Verschiedene Potentiale (Spannungen) nicht in einem Kabel. Bei Motorenkabel, Thermokontaktadern und Motorlastadern in einem Kabel, jedoch geschirmt
- Sämtliche Schutzkontaktsteckdosen sind mit Fehlerstromschutzschaltern (RCD) 30mA Typ B abzusichern
- Klemmen: Weidmüller Steckblockfederkraftklemmen an allen Komponenten, die wegen Verschleiß nicht gewechselt werden müssen. Die Verschleißkomponenten wie Schütze, Relaise usw. mit Schraubklemmen. Den Verdrahtungsdraht hier mit Aderendhülse
- Steckverbinder
  - bevorzug: Harting
    alternativ: Siemens

  Sollten mehrere Stecksysteme nebeneinander zum Einsatz kommen, sind die einzelnen Systeme zu kodieren, damit ein versehentliches „Falsch-Stecken“ verhindert wird.
- Sensoren und Aktoren sollen steckbar sein. Je nach Bedarf sollen Zwischenklemmkästen gesetzt werden (z.B. Zylinderschalter)
  Bei begründeten Ausnahmefällen und nicht vorkonfektionierten Leitungen sind Kupplungen / Stecker der Fa. Lumberg Automation zu verwenden

  RKMCK3 3 polig Kupplung
  RSMCK3 3 polig Stecker
  RKMCK4 4 polig Kupplung
  RSMCK4 4 polig Stecker

- Pneumatikventile sollen eine Handbetätigung haben
- Einstell- bzw. Teach-Möglichkeiten bei nicht einsehbaren Prozessen müssen gegeben sein (z. b. Schraubprozess findet in einer Spann-Maske statt und ist nicht direkt einsehbar)

3.1.8. Schaltschrank

Schaltschränke sind von der Fa. Rittal zu verwenden.

- Anreih-Schranksystem, VX25
- PC-Schranksystem, für Leitrechner- und Prüfstandsrechner-Schaltschränke

- Je Schaltschrankfeld ist eine Service-Steckdose und eine Beleuchtung, Spannungsabgriff vor dem Hauptschalter (NN), Kurzschlussfeste Drähte bis zum Automaten zu verwenden und mit separaten RCD abzusichern
- Alle externen Geräte(Drucker, Kameras, Laser), die über Sicherungen/Leitungsschutzschalter abgesichert werden, sowie alle Lastkreisüberwachungen der Steuerspannung müssen über einen separaten Meldekontakt verfügen, welche am HMI der jeweiligen Station einzeln visualisiert sind
- Doppelte Bauteilbeschriftung (auf dem Bauteil und an der Schaltschrankrückwand)
- Kennzeichnung/Beschriftung der Einzeladern in den Schaltschränken
- Verdrahtungsquerschnitte, Steuerspannung 1mm², min. 500V Isolierspannung, HOV7 (Vorschriften beachten)
- Alle Verbraucher mit möglichen induktiven Spitzen mit separatem Netzteil versorgen. (z.B. Versorgung der Ventile)
- Verbraucher mit hoher Wärmeentwicklung dürfen nicht aneinandergereiht werden

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

- Es sind die allgemeinen EMV Richtlinien der Hersteller einzuhalten. (z.B. Schirmbleche bei Frequenzumrichtern usw.)
- Als Reserve muss **1/3** des Schaltschrankes oder Klemmkastens freigehalten werden. Diese 1/3 Schaltschrankreserve bezieht sich auf die Teilbereiche des Schaltschrankes
- Die Einspeisung (Kupferschienen), die Abgangsklemmen, das Motorschutzschalterfeld, das Schutzschalterfeld usw. muss um 1/3 erweiterbar sein
- Ein USV-Hauptschalter mit Versorgung von PC, SPS, Busteilnehmer ist zu berücksichtigen. USV-Verbraucher nach Absprache
- Steuerspannung für alle Funktionen der Sensorik und Aktorik 24VDC
- Schaltschränke und dezentrale Verteilerschränke der Fa. Rittal
- Netzteile: Siemens, andere Hersteller nach Absprache

3.1.9. Dokumentation und Aufbaurichtlinie der Elektrik

- Die Schaltpläne sind in E-Plan-Version höher oder gleich Version P8 V2.9 oder höher zu erstellen
- Die Seitennummerierung ist mit KB abzustimmen (Anlage u. Ort, Gesamtnummerierung usw.)
- Über das Betriebsmittelkennzeichen (BMK) muss somit ein Bezug auf das Bauteil in der Stückliste hergestellt werden
- In der E-Plan – Stückliste müssen der Hersteller mit Typ und Bestell-Nr. aller elektr. Bauteile
- eingetragen werden
- Die Sensoren u. Aktorenbeschriftung ist nach Norm EN 81346 auszuführen
- Bei Stecker- und Buchsenbelegungen (z.B. bei Kraft-Wegmessungen) müssen die Aderfarben bzw. Adernummern zwingend auf der E-Plan Seite dokumentiert werden, in der sich das Blockschaltbild des Gerätes befindet
- Bei Anlagen ist ein Anlagenlayout mit Not-Halt, Sensoren und Aktoren-Lage zu erstellen
- Es muss ein Kabelplan, Klemmenplan und Aufbauplan vorhanden sein
- Im E-Plan müssen Angaben über Vorsicherungen, Anschlussleistung, Netzspannungen vorhanden sein
- Angaben über Aderfarben im E-Plan müssen vorhanden sein

KB Standard:	**Hauptstromkreise**	**schwarz**
	Neutralleiter	**hellblau**
	Schutzleiter	**gelb-grün**
	Steuerkreis DC24V +	**dunkelblau**
	Steuerkreis DC24V -	**dunkelblau/weiß**
	Fremdspannungen	**gelb**
	Spg. vor Hauptschalter	**schwarz, gelb ummantelt**
	Schirmeinzelader	**transparent**
	Steuerspannung (AC230V)	**rot**
	Bez.pot. Steuerspannung (AC230V)	**rot/weiß**
	Analogadern	**lila**
	Fühlerleitung	**weiß**
	Fremdspannungen (DC24V)	**orange**

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

- Lieferung der Handbücher der eingesetzten Baugruppen

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

3.1.10. Software – SPS

- Die Programmierung ist ausschließlich mit Siemens TIA-Portal, in der aktuell freigegeben Version zu erstellen
- Eine Bustopologie ist zu erstellen, nach der die tatsächliche Kabelverlegung der ProfiNet – Verbindungen ersichtlich ist und eine gezielte Fehleranalyse ermöglicht
- Die vollständige TIA-Projektierung gehört zum Lieferumgang und ist ohne Softwareschutz in archivierter Form mitzuliefern. Inklusive aller verwendeter Bibliotheken.
- Programmiertools müssen bei der Vergabe bekannt gegeben werden und sind, wenn bei KB noch nicht im Einsatz, Bestandteil des Auftrags
- Für den TIA Projektnamen ist die KB – Maschinennummer (-Bezeichnung) zu verwenden
- Die Uhrzeit in der Steuerung ist über das NTP-Verfahren zu synchronisieren. Bediengeräte, Antriebsregler, Robotersteuerungen, Kamerasystem und ähnliche Geräte sind ebenfalls zu synchronisieren. Als Zeitserver wird der LLR der Anlage entsprechend konfiguriert.
- Strukturierter Programmaufbau nach Absprache mit KB
- Für die allgemeine Programmierung ist vorzugsweise in SCL zu erstellen. Ablaufketten (Schrittketten) sind in Graph7 auszuführen. Sollen Ablaufketten in SCL programmiert werden, muss ein Programmablaufplan erstellt werden und der Doku hinzugefügt werden.
- Es dürfen in SCL Ablaufketten nur absolute Schrittnummern verwendet werden.
- SCL Schrittketten sind übersichtlich mit mehreren Regionen zu erstellen (Definition, Inputs, Init, GST, Sequence, Outputs)
- Der Ablauf für Grundstellungsfahrten sollte zu Beginn in der entsprechenden Automatik-Ablaufkette (Graph) programmiert werden
- Ausgänge bzw. die Symbolname von Ausgängen (digital und analog) dürfen nur einmal in einer „Ausgabefunktion“ zugewiesen werden. Eine Mehrfachzuweisung z.B. in Ablaufketten, ist nicht zulässig
- Symboliken sind im Projekt-Baum sinnvoll zu strukturieren
- Die Funktion des Operanden muss in der Symbolik erkennbar sein
- Bei Ein- und Ausgängen ist in der Symbolik das BMK mit anzugeben, sowie die Funktion des Operanden (Kommentar)
- Im Kommentar der Symboliktabelle, Sensortypen (Schaltfunktion NO, NC) angeben
- Bausteine (FB, FC, OB) in die Symboliktabelle eintragen
- Die Stations- bzw. Anlagendiagnose ist über alle verwendeten externen Geräte (Roboter, Drucker, Scanner, …), alle Sensoren und Aktoren, sowie Bussysteme zu erstellen
- Bei Sensoren, die in der Ablaufkette immer mit dem gleichen Signal abgefragt werden, muss zusätzlich eine dynamische Diagnose auf Signalwechsel erstellt werden
- Diagnose von Ablaufketten (Graph) ist vorzugsweise mit ProDiag auszuführen. Die Schrittdiagnosen „Supervision“ und „Interlock“ sind zu verwenden und müssen zu einer Störmeldung am HMI führen
- Weitere Diagnosen sind mit Bitmeldungen zu programmieren
- Alle Störmeldungen der Anlage/Modul müssen in einem Datenbaustein Bit oder Wortweise ohne Leerfelder programmiert werden. Diese sind am HMI anzuzeigen und müssen gespeichert bleiben, bis diese quittiert werden.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

- Störmeldungen sind bis auf die Ein- und Ausgangsebene zu erstellen. Die BMK und die Übergabevariable sind im Meldetext anzugeben, getrennt mit Semikolon. (z.B. „E101.5; B101.5; MeldeDB.Meldung12; Station 12, Greifer Spule, Endlage geschlossen nicht erreicht“)
- Diagnose aller Bus-Teilnehmer + Einzelkanaldiagnose
- ProfiNet-Switche sind in die Diagnose einzubinden (Link-Down)
- Taktzeitüberwachung der Ablaufkette im Automatikbetrieb
- Wird ein Prozess in einer Station mehrmals in Folge als NIO deklariert, muss die Anlage den Anlagentakt fertig bearbeiten und anschließend eine Meldung ausgegeben werden. Die Anzahl der NOK Prozesse wird über das Leitsystem vorgegeben
- Nur sicherheitsgerichtete Störmeldungen lösen einen „Sofort-Stop“ der Station oder Anlage aus. Im Normalfall sollen nicht betroffene Stationen den Arbeitstakt zu Ende fahren und dann definiert stehen bleiben
- Alle Kommentare und Symbolikoperanden in einem Programm auf Deutsch
- Ladespeicher, Arbeitsspeicher-Code und Arbeitsspeicher-Daten müssen bei der Abnahme jeweils 30% Reserve aufweisen
- Die Zykluszeit darf im Auslieferungszustand der Anlage max. 10ms betragen
- Nach Stromausfall automatischer Wiederanlauf der CPU
- Die Netzwerkgrößen sollten die maximale Bildschirmgröße nicht überschreiten
- Es müssen Netzwerkbausteinkommentare und Zeilenkommentare vorhanden sein (kurze Beschreibung). SCL-Programme sind in sinnvolle „REGION“ zu unterteilen. Kommentare und Beschreibungen dienen zur Verständlichkeit des Programms
- Grundstellungsfahrten sind in allen Stationen bei allen Betriebszuständen zu berücksichtigen und vollumfänglich zu Programmieren
- Eine Verriegelung aller Bewegungen zueinander in jeder Anlagensituation muss ausprogrammiert sein, sodass die Anlage keinen Schaden durch fehlerhafte Bewegungen erleiden kann
- Safety Passwörter sind zu übergeben. Mit Dokumentation der Checksumme und Zeitangabe der Generierung. Bei sicherheitsgerichteten Antrieben sind die Checksumme und Zeitangabe der Generierung zu dokumentieren
- Nach Abschluss der Inbetriebnahme sind die gültigen Startwerte in den Datenbausteinen zu speichern. Ein Urlöschen der CPU ist Bestandteil der Vorabnahme
- Achs-Zielpositionen sind SPS-seitig auf plausible Werte zu deckeln, um die Achsen vor Eingabe- bzw. Vorzeichenfehlern zu schützen.

3.1.11. Software – PC

- Visualisierungssoftware WinCC, Strukturaufbau nach Absprache mit KB
- Automation, Lab View von National Instruments oder Hochsprache
- Zum „EXE-File“ muss auch der Quellcode mit Entwicklungstools und Lizenzen geliefert werden
- Es ist eine Fernwartung über Citrix vorzusehen. Hierzu wird KB die entsprechenden Zugangsberechtigungen vorbereiten und zur Verfügung stellen
- Es sind unterschiedliche Password-Level je nach Benutzer zu programmieren
- Die verschiedenen Hierarchie Ebenen sind wie folgt vorzusehen:

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

- Level 1: Maschinenbediener - Zugriff auf produktionsrelevante Einstellungen
- Level 2: Instandhaltung - Zugriff auf Maschinenparameter zur Entstörung
- Level 3: Industrial Engineering - Zugriff auf alle qualitätsrelevanten Parameter

- Die Wahl des Betriebssystems (WINDOWS 10, Windows Server) ist mit KB abzustimmen

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH". Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

3.1.12. Hardware – SPS

In allen KB Maschinen sind ausschließlich SPS Steuerungen der Fa. Siemens zu verwenden.

Fabrikat	Siemens
Type:	S7-1500F
Bussystem:	ProfiNet-IO

- CPU Siemens mit 2 integrierten Ethernet/PN - Schnittstellen, Typen nach Absprache mit KB. Arbeitsspeicher-Code, Arbeitsspeicher, Daten- und Ladespeicher müssen bei Endabnahme mind. 30% Reserven aufweisen.
- I/O Karten, CM-Baugruppen, Analogkarten nach Absprache mit KB
- Eine Programmier-Schnittstelle muss für das Programmiergerät frei bleiben
- Bei Steuerung mehrerer Stationen mit einer SPS ist sicher zu stellen, dass die Quittierung einer Fehlermeldung in einer Station nicht zu ungewollten Bewegungen in anderen Stationen führen

3.1.13. Hardware – PC

- Industrie PC – Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, deutsch
  Fa. Beckhoff, Typ: C6930-0070/000237616 Art. Nr. 225853
  bestehend aus:

- Prozessor	C9900-C636	Art. Nr. 227037
- Speichererweiterung	C9900-R272	Art. Nr. 150472
- 2 Steckkartenslots	C9900-B507	Art. Nr. 180348
- zus. DVI Buchse	C9900-E237	Art. Nr. 180314
- SSD Festplatte	C9900-H759	Art. Nr. 190784
- zus. SSD Festplatte	C9900-H760	Art. Nr. 188096
- Gigabit-Ethernet-PCIe Modul	FC9062	Art. Nr. 105756
- Microsoft Windows 10IoT	C9900-S514	Art. Nr. 266597

- Industrie PC – Betriebssystem Windows 2019 Server, deutsch
  Fa Beckhoff, Typ: C6930-0070/000237618 Art. Nr. 225853
  bestehend aus

-Prozessor	C9900-C636	Art. Nr. 227037
-Speichererweiterung	C9900-R272	Art. Nr. 150472
-2 Steckkartenslots	C9900-B507	Art. Nr. 180348
-zus. DVI Buchse	C9900-E237	Art. Nr. 180314
-SSD Festplatte	C9900-H759	Art. Nr. 190784
-zus. SSD Festplatte	C9900-H760	Art. Nr. 188096
-Microsoft Windows Server 2019	C9900-S498	Art. Nr. 219846

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

3.2. Robotik

Bei KB sind ausschließlich Roboter von Fanuc einzusetzen, unter bestimmten Voraussetzungen auch Roboter von KUKA. Abweichungen von dieser Regelung sind ohne die Zustimmung von KB nicht zulässig

Allgemein:

- Die Programmstruktur ist mit einem Ablaufdiagramm nach DIN zu dokumentieren und vor Konstruktionsfreigabe KB (Instandhaltung) zur Freigabe vorzulegen
- Für jeden Greifer muss ein exakt eingemessenes Greifer-Tool (TCP) erstellt werden.
- Greifer werden im Automatikbetrieb ausschließlich vom oder über den Roboter aus dem Programm angesteuert
- Basen sind an markierten Punkten in der Station mit einem mitgelieferten Vermessungswerkzeug (Dorn, …) zu vermessen und zu dokumentieren
- Für Magazinkisten sind jeweils eigene Basen zu verwenden
- An jeder Position, an der der Roboter ein Bauteil entnimmt oder ablegt, ist eine Kollisionsüberwachung zu programmieren und mit sinnvollen Werten zu belegen
- Eine Rückzugsstrategie (Grundstellungsfahrt) ist zu realisieren, die von der SPS aus angestoßen wird
- Alle Lastdaten sind zu ermitteln und am Roboter zu konfigurieren
- Hardwareanschläge und Softwareendschalter sind sinnvoll einzustellen. Die Achsen müssen justierbar sein ohne Anschläge zu verstellen
- Die Schutzumhausung der Roboterzelle darf vom Roboter nicht zerstört bzw. durchfahren werden können
- Dokumentation aller verwendeten Teach-Punkte, zusätzlich Bilder wie die Vermessung der Greifer-Tools und der Basen zu erfolgen hat und mit welchen Hilfsmitteln (Dorne, Lehren, …)
- Die Ein-/Ausgänge sind symbolisch in der Config.dat zu deklarieren und symbolisch zu programmieren
- Die Vorpositionen z.B. einer Ablageposition sind mit einem entsprechenden Offset zu berechnen.
- Sollten verschiedene Greifersysteme im Einsatz sein, müssen für jeden Greifer (je nach Abmessung) unterschiedliche Softwareendschalter programmiert werden
- Der Override muss über das Roboterpanel einstellbar sein.
- Für die Aufnahme von Bauteilen sind Wiederholversuche (ggf. mit Offset-Werten) einzuprogrammieren.

Ergänzungen für KUKA:

- Das Technologiepaket „Gripper-Tech“ ist zu verwenden
- In der Benutzergruppe Anwender sind die Softkeys – Neu, Dupliz., Löschen, Öffnen, Ändern, Bewegung, Logik, letzt. Bef., Touch Up – in der SoftKeyUser.ini zu deaktivieren
- Zu Wartungszwecken müssen auch die Seitenbleche und die Rückwand zur Demontage zugängig sein. Siehe Aufbauanleitung der Fa. Kuka
- Es ist die KRC 4 Steuerung zu verwenden
- Für Roboterführung mittels Bildverarbeitung ist KUKA-Vision zu verwenden; Zellenlayout mit Anordnung der Kamera und Beleuchtung inkl. Dokumentation zur Positionskorrektur über das OP

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

3.3. Pneumatische Ausrüstung - Allgemein

Jede Station hat ein Pneumatik-Einspeiseventil mit Druckmanometer, Schnellentlüftung, Druckschalter und Wartungseinheit. Vor diesem Ventil befindet sich ein Absperrhahn.
Der Standardarbeitsdruck für alle pneumatischen Verbraucher, sofern nicht anders definiert, ist auf maximal 6 bar zu begrenzen.
An allen Manometern (Hydraulik, Pneumatik) sind Arbeitsbereichskennzeichnungen anzubringen. Dieser Bereich muss grün gekennzeichnet sein. Das Schauglas muss verdrehsicher sein.
Werden Zylinder mit entsperrbaren Rückschlagventilen (z.B. Festo HGL) gegen Absacken abgesichert, sind zusätzlich Not-Entlüftungsbetätiger vorzusehen (z.B. Festo HAB)

- In der Zuleitung des 6bar und 16bar Druckluftnetzes ist jeweils ein Durchflusssensor einzubauen
- Dieser Sensor überwacht kontinuierlich den Druckluftverbrauch und übermittelt die Messwerte per Ethernet an ein übergeordnetes Erfassungssystem
- Hersteller: Sick Air Flow Sensor Type FTMG
  alternativ: Keyence, Type FD-G

Für abnahmepflichtige Druckbehälter und Ventile übergibt der Lieferant Prüf- und Abnahmezertifikate des Herstellers. Eine bei Bedarf notwendige Abnahme durch einen Sachverständigen hat vor der Inbetriebnahme, beauftragt durch den Anlagenlieferanten, zu erfolgen.

- Druckbehälter sind so einzubauen, dass ein Ausbau (alle 10 Jahre) jederzeit mit geringem Aufwand möglich ist
- das Typenschild des Druckbehälters muss ohne Hilfsmittel einsehbar sein
- an der tiefsten Stelle des Druckbehälters ist ein Ablasshahn für eventuell anfallendes Kondenswasser einzubauen
- jeder Druckbehälter muss mit einem entsprechenden Sicherheitsventil ausgerüstet sein. Dieses Sicherheitsventil muss ohne Hilfsmittel ablesbar sein. Die Einbaulage des Sicherheitsventils ist zwischen waagrecht und senkrecht nach oben auszuführen. Niemals ein Sicherheitsventil senkrecht nach unten montieren. Die Einbaulage des Sicherheitsventils darf Aufgrund der Mitarbeitergefährdung nicht in Kopfhöhe sein. Ausnahme: Wenn eine Sicherheitsscheibe dazwischen ist, die eine Verletzung des Mitarbeiters verhindert
- jeder Druckbehälter muss für einen dynamischen Betrieb geeignet sein. Druckbehälter für statischen Betrieb sind nicht geeignet
- die Dokumentation (CE-Erklärung und Betriebsanweisung) der Druckbehälter und Sicherheitsventile sind vorab an KB zu übergeben, damit eine Sachverständigen-Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme eingeplant werden kann

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

3.4. Farbgebung der pneumatischen Verschlauchung

Die Auswahl der Schlauchfarben erfolgt nach Knorr-Bremse Standard:

- Versorgungsluft — Silber
- Verbraucherluft (Grundstellung) — Blau
- Verbraucherluft (Arbeitsstellung) — Schwarz
- Blasluft und Vakuum — Schwarz
- Steuerluft „Sicher geschalten“ — Violett
- Nach Abschalten unter Druck stehende Leitungen — Gelb
- Druckbereiche über 6bar (Sonderfälle) — Rot

3.5. Pneumatische Ausrüstung - Komponenten

Falls an Betriebsmitteln, Maschinen und Anlagen Druckluftsteuerungselemente zur Verwendung kommen, haben folgende Lieferanten Gültigkeit.

Pneumatikschläuche

- Festo – einzeladrig – Typ: PEN (chemikalien- und UV beständig, schleppkettentauglich)

Ventile und Steuerungselemente

- FESTO – Serie VTUG mit Feldbusanschluss oder Serie MPA-S.

Proportionalventile und Elektropneumatische Umsetzer

- Aventics

Achtung:

Vor EPUs müssen Schmutzfilter eingesetzt werden.
Hersteller: Parker Zander

Pneumatik-Kupplungen

- Walther-Wuppertal, Type: SP-006-0-WR021-21-1; Gewinde ½“
  alternativ: CEJN, Type: 104102155; Gewinde ½“

3.6. Hydraulische Ausrüstung

- Für die in Hydraulik-Aggregaten installierten prüf- bzw. abnahmepflichtigen Druckbehälter und Ventilen übergibt der Lieferant Prüf- und Abnahmezertifikate des Herstellers.
- Druckbehälter sind so einzubauen, dass ein Ausbau (alle 10 Jahre) jederzeit mit geringem Aufwand möglich ist.
- Das Typenschild des Druckbehälters muss ohne Hilfsmittel einsehbar sein.
- Eine bei Bedarf notwendige Abnahme durch einen Sachverständigen hat vor der Inbetriebnahme, beauftragt durch den Anlagenlieferanten, zu erfolgen.
- Bei Druckregelventilen und Druckschaltern sind Messstellen vorzusehen.
- Für Hydraulikaggregate ist jeweils ein eigener Hauptschalter vorzusehen
- Hydraulikschläuche die Bewegungen ausgesetzt sind, sind mit geeigneten Schutzschläuchen zu versehen.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

- Einzelne Hydraulikkreise sollen über Kugelhähne absperrbar sein.
- Hydraulikbehälter sollen über einen zusätzlichen Flansch verfügen, um die spätere Nachrüstung eines Ölkühlers zu erleichtern.

Hydraulische Schalt- und Steuerungseinrichtungen

- bevorzugt: Rexroth
  alternativ: HAWE, Parker

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

Hydrauliköl

- Type: HLP 46 nach DIN 51524-2

Zylinder

- bevorzugt: Rexroth
  alternativ: Hähnchen, Parker

Proportionalventile

- Rexroth

Pumpen und komplette Aggregate

- Rexroth, Hawe

Filter und Filterelemente

- Pall, Mahle

Hydraulikverschraubungen
Die eingesetzten Verschraubungen müssen der ISO 8434-1 beziehungsweise DIN 2353 entsprechen

Drehmomentverstärker

- SIG

Zentralschmieranlagen

- bevorzugt: Vogel
  alternativ: SKF

Fettversorgungs- und Dosieranlagen

- Hilger & Kern / DOPAG

Dichtmittel und Klebeeinrichtungen

- Henkel

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

4. TECHNOLOGIEN

In nachfolgendem Kapitel sind die von KB festgelegten Technologien beschrieben. Diese Komponenten sind zwingend einzusetzen und können nur nach Rücksprache mit KB geändert werden. Prozessinformationen, die von den technologischen Einrichtungen erfasst werden, sind per Datenleitung über die SPS an den Linienleitrechner zu übermitteln, sofern dies im Prozessflussplan gefordert ist.
Vor der Auswahl der Technologie ist in Bezug auf den genauen Typ mit KB Rücksprache zu halten.

4.1. Schraubprozess

- Verschraubungen sind mit drehwinkel- u. drehmomentgeregelten elektrischen Schraubspindeln auszuführen, wenn dies im Prozess Flussplan gefordert ist.
- Alle Schraubparameter (Ist und Soll) sind teilespezifisch zu protokollieren.
- Falls keine Forderungen nach Protokollierung bzw. besondere Überwachung gefordert sind, können die Verschraubungen mit elektrischen Abschaltschraubern auf max. Drehmoment ausgeführt werden.
- Für Schraubfälle „CC-Merkmal“ müssen redundante Schraubsysteme verwendet werden.
- Die jeweiligen Schraubprogramme werden von KB festgelegt und von AN per Signal nur gestartet. Zur Ermittlung der gesamten Prozesszeit werden für jeden Schraubvorgang Zeiten festgelegt, die in die Gesamtkalkulation als fixe Größe übernommen werden können und in der Verantwortung von KB liegen.
- Die Anzahl der notwendigen Schraubspindeln und Zuführeinheiten pro Prozess ist entsprechend der maximal zulässigen Montagezeit tg sowie den entsprechenden Anforderungen aus dem Prozess Flow Chart zu wählen.
- Wird eine Schraube dem Schraubprozess automatisch zugeführt, ist zwingend vor dem Schraubmundstück eine Schmutzschleuse vorzusehen. Die Schmutzschleuse ist ausnahmslos so zu platzieren, dass diese mit dem Hub der Schraubspindel/Zustellhub mitfährt. Es darf keine Bewegung auf den Zuführschlauch zwischen Schmutzschleuse und Schraubermundstück stattfinden.
- Jeder Automatikschrauber muss in einem Bereich verfahrbar sein in dem ein Bitwechsel/Mundstückdemontage möglich ist, ohne den kompletten Schrauber zu demontieren.
- Sollten zur Projektierung durch den AN weitere Zeiten notwendig sein, können diese bei KB angefragt werden.
- Bei Bosch-Rexroth-Schraubsystemen ist die automatische Backupfunktion einzurichten.

Ausrüstungsvorschrift:

- Schrauber und Steuerung: Bosch Rexroth Schraubsystem 350
  - Bosch Rexroth AG; D-70469 Stuttgart-Feuerbach
- Schraubtechnik, Getriebe, Mundstück
  - Weber Schraubautomaten GmbH; D-82515 Wolfratshausen
- Schmutzschleuse:
  - Stöger Automation GmbH, D-82549 Königsdorf
- Zuführtechnik:
  - Intec Automationsprodukte für Industrietechnik GmbH; D-93128 Regenstauf
    Schwertförderer SGx mit Bandbunker

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

alternativ, wenn Intec nicht möglich,

- Weber Schraubautomaten GmbH; D-82515 Wolfratshausen
  Stufenförderer ZEL
  Vibrationswendelförderer nur nach vorheriger Rücksprache mit KB einsetzbar

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

4.2. Einpressprozesse

Einpressprozesse (z.B. Kugeln, Sicherungsringe, Sprengringe) können mit pneumatischen oder hydraulischen Pressen entsprechend der Vorgaben aus dem Prozess Flow Chart und den notwendigen Kräften ausgeführt werden.
Für die Festlegung der Prozessfenster sind während der Inbetriebnahme die Einpresskennlinien zu archivieren und in Abstimmung mit der KB die Grenzen zu definieren. Die Überwachungsgeräte müssen die Möglichkeit haben mindestens 4 frei definierbare Prozessfenster über die Kraft-Weg-Kurve zur Überwachung zu legen.

Ausrüstungsvorschrift:

- Pressen:
  - Gechter GmbH; D-91074 Herzogenaurach
  - SCHMIDT Technology GmbH; D-78112 St. Georgen
  - TOX PRESSOTECHNIK GmbH & Co.KG; D-88250 Weingarten
- Kraft- Weg Überwachung von Einpressvorgängen: Type „maXYmos“
  - Kistler Instrumente GmbH; D-73760 Ostfildern

4.3. Regal- und Materialzuführsysteme

Regal- und Materialzuführsysteme für KLT’s, Blister oder Kleinteile sind aus dem Bosch Rexroth Produktportfolio zu verwenden. KB setzt dabei auf Produkte aus dem Katalog „Manuelle Produktionssysteme“.

Ausrüstungsvorschrift:

- Bosch Rexroth AG; Regalsystem Lean; D-70469 Stuttgart-Feuerbach

Alle Behälteraufnahmen, Zu- und Abführsysteme von Behältern direkt an den manuellen und semiautomatischen Stationen sind Auftragsgegenstand. Zuführsysteme und Behälteraufnahmen sind auf der Werkseite durch den AN mit der jeweiligen Sachnummer entsprechend den KB-Vorgaben zu kennzeichnen. Details sind während des Projekts zu klären.

4.4. Dosieren

Dosier- und Dispensprozesse für Fluide sind mit speziell dafür ausgelegten Technologien aufzutragen und prozessabsichernd zu überwachen. Auf Grund der stark unterschiedlichen Fluide ist die Technologie bereits vor der Auftragsvergabe mit KB abzustimmen.

Ausrüstungsvorschrift:

- Aufbringen von Silikonkleber oder Schraubensicherungslack
  - Henkel AG & Co. KGaA (Loctite); D-40191 Düsseldorf
- Vergussmasse aushärten (LED UV- Licht- Strahler):
  - Henkel AG & Co. KGaA (Loctite); D-40191 Düsseldorf
- GAP Filler
  - Scheugenpflug AG; 93333 Neustadt an der Donau; www.scheugenpflug.de

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

Die Fett- und Ölprozesse sind entsprechend der Vorgaben und Anforderungen aus dem PFC (Process Flow Chart) umzusetzen. Vor jedem Modul/Station in dem ein Fettprozess stattfindet muss ein Materialdruckregler mit Ein- und Ausgangsdruckmanometer angebracht sein (z. B. Dopag 100.52.20).
Bei Ölsprüh + Fettprozessen ist vor jedem Verbraucher ein Inline-Filterelement einzubauen.
Bei Fettprozessen, bei denen ein Durchflusssensor vorgeschrieben ist, ist dieser mit einer max. Schlauchlänge von 0,4m vom Verbraucher (z. B. Schussventil) entfernt zu platzieren.

Ausrüstungsvorschrift:

- Hilger und Kern GmbH; D-68167 Mannheim
- Walther Systemtechnik GmbH; D-76726 Germersheim
- Druckpumpe: Hilger und Kern, Pumpe 10, Nr. 200 8277 479/0 für 5 kg Gebinde

4.5. Drucker und Scanner

Für den Ausdruck des Typenschilds und das entsprechende Gegenlesen sind folgende Produkte zu verwenden.

- Typenschilddrucker
  CAB SQUIX-4 600dpi
  mit Spenderlichtschranke PS800
  Dalektron GmbH, D63303 Dreieich
- Scanner DMC und Barcode
  Handheld: Cognex Dataman 8050e Bluetooth
  Handheld: Cognex Dataman 8700
  Stationär: Cognex Dataman DM 374 Serie
  Stationär: Keyence SR 1000 oder SR 2000
- Scanner Barcode
  Handheld: Keyence HR 100
- Scanner für Traceability
  Handheld: Datalogic PowerScan PM9501-DKHP433RB
  Basis-Station: BC9180-433

Besitzt ein Scanner die Möglichkeit zur Barcodeklassifizierung, so ist diese Funktion zu nutzen. Ab Klasse D soll eine Warnung ausgegeben werden.

4.6. Kleben

Standardisierung in Arbeit

4.7. Kunststoffspritzen

Als standardisierte Kunststoff-Spritzgussmaschine ist ein System der Firma Engel zu verwenden

- ENGEL AUSTRIA GmbH
  Ludwig-Engel-Straße 1

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

4311 Schwertberg
AUSTRIA
www.engelglobal.com

Technologie Heißkanal im Spritzgusswerkzeug:

- Bevorzugt: Günther Heißkanaltechnik
  Alternativ: Incoe International Deutschland

4.8. Löten

Prozessaufbau:
Im folgendem werden die Anforderungen von KB an den Löt- sowie die Nebenprozesse beschrieben. Alle Prozesse sind parallel aufzubauen, um Taktzeit zu reduzieren.
Grundsätzlich ist ein Selektivlötprozess der Firma Ersa, System VERSAFLOW.

Der Aufbau unterliegt folgender Prozess-Reihenfolge mit Lötrahmen:

1. Beladen der Lötrahmen (manuell oder automatisch, mit Datenzuordnung über Scanner)

2. Flussmittelauftrag
   - frei programmierbares Koordinatenfluxsystem zum selektiven Punkt- und Bahnfluxen
   - Präzisions- Mikro-Tropfenfluxsystem (Drop Jet Verfahren)
   - Positioniergenauigkeit +/- 0,25 mm
   - Positioniergeschwindigkeit 2 - 400 mm/sek einstellbar
   - Fluxgeschwindigkeit 2 - 20 mm/sek einstellbar
   - Pegel-, Durchfluss- und Positionsüberwachung von Flussmittel und Strahl
   - Der Nachfüllstützen für Flussmittel ist mit einem Filter auszustatten

3. Vorheizung
   - Infrarotvorheizung von unten mit steuerbarem Temperaturprofil
   - Maximaler Temperaturgradient von 3K/s regelbar und frei programmierbar
   - Temperaturüberwachung ist während des Vorheizprozesses notwendig und per MFU nachzuweisen

4. Löten
   - Lottiegel sowie alle mit Lot in Kontakt stehenden Teile sind für den verschleißarmen Einsatz von bleifreien und bleihaltigen Loten speziell zu beschichten. Blanker V4A ist nicht zulässig; außer Düsenspitze bei benetzbaren Düsen
   - Ausstattung für den Betrieb mit Schutzgas. Bei der Verwendung von mechanischen Kreiselpumpen müssen auch die Lagerbereiche zum Außenbereich mit Stickstoff umspült sein
   - Aufheizzeit von Raum- auf Löttemperatur (ca. 280°C) < 2 h
   - Standby-Funktion zur Erhaltung des flüssigen Lotbades im nicht produktiven Betrieb
   - Aufheizung muss mittels Zeitschaltuhr vorgewählt werden können
   - Bei Tiegeln kleiner 50 kg Fassungsvermögen ist eine automatische Lotdrahtzufuhr anzubringen (geeignet für Rollen mit 1 kg und 4 kg)

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

- Der Füllstand des Lottiegels ist kontinuierlich zu überwachen und bei Unterschreitung als Warnung auszugeben
- Die Wellenhöhe muss über Höhenerkennung regelbar sein
- Entsprechend der Produktpalette sind die notwendigen Lötdüsen für einen zeitoptimierten Prozess auch Auftragsgegenstand
- Der Düsenwechsel bei einem Produktwechsel muss in kleiner 5 min möglich sein
- Die Positioniergenauigkeit der Achssysteme soll min. +/- 0,25 mm betragen. Dies ist mittels MFU nachzuweisen
- Positioniergeschwindigkeit 2 - 200 mm/sek einstellbar
- Lötgeschwindigkeit 2 - 100 mm/sek einstellbar
- Die Lötbadtemperatur ist auf +/- 3 K zu regeln und per MFU nachzuweisen
- Die Höhe der Lötwelle ist auf +/- 0,25 mm zu regeln und per MFU nachzuweisen
- Die Löttiegel für die Miniwellen müssen optional durch Löttiegel für Hub-Tauch-Verfahren ersetzt werden können
- Bei Verwendung von bleifreien und bleihaltigen Loten in nur einer Anlage müssen die Lote, Zuführungen, Tiegel und Werkzeuge vertauschsicher voneinander getrennt sein (Poka Yoke). Es ist vollständig auszuschließen, dass das falsche Lot verwendet werden kann
- Die Anlage muss Lötdüsen mit folgenden Maßen aufnehmen können:
  Mindestmaß: Innendurchmesser 3mm / Außendurchmesser 4mm
  Maximalmaß: Innendurchmesser 10x20mm / Außendurchmesser 11x21mm

5. Allgemein
   - Die Flux- und Lötpositionen müssen offline mittels grafischer Benutzerführung frei programmiert werden können
   - Die Programmierung muss über eingescannte Leiterplatten oder über CAD- Daten möglich sein
   - Zur Feinjustierung der Programmierung sind Kameras einzusetzen die einen Blick von unten auf die Lötpositionen ermöglichen
   - Prozessvisualisierung vom Lötprozess ist mittels Kamera auf einen Screen zu übertragen
   - Die beim Löten auftretenden Gase sind zentral über eine Absaugung nach oben abzuführen
   - Die Absaugung der Anlage ist auf Funktionsfähigkeit zu überwachen
   - Zur Wartung und Reinigung der Lötdüsen und Tiegel sind 2 Satz Werkzeug- und Reinigungssets zu liefern
   - Sollten Temperaturschwankungen die Positionen der Achsen nachteilig beeinflussen sind diese Temperaturschwankungen in der Positionsregelung zu berücksichtigen und auszugleichen
   - Die Anlage ist nach ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 aufzubauen
   - Die Anlage muss sicherstellen, dass Teile, die schon gelötet wurden, kein zweites Mal in den Prozess einlaufen. Ein möglicher Vorschlag dafür ist: Die Anlage darf erst wieder frei gegeben werden, wenn neue Teile eingescannt wurden.
   - Es ist für alle Anwendungen standardmäßig ein Bürstmodul zu verwenden.

4.8.1. Prozessdatenarchivierung- Löten:

Es ist erforderlich, die vorhandenen Prozessdaten den gelöteten Produkten zuzuordnen und lokal in nachfolgendem Standard zu sichern. Sollten pro Werkstückträger mehr als ein Produkt gelötet werden so

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

sind entsprechend der Anzahl an Teilen pro WT Daten zu generieren, welche alle mit denselben Prozessparametern gefüllt und korrekt zugeordnet werden.
Die Zuordnung der Prozessdaten zu den Produkten erfolgt über den Barcode auf den Produkten. Dieser Barcode ist einzigartig und dient gleichzeitig als Name der Datei.

Folgende Prozessdaten sind zu archivieren:

- Durchflussabfrage Flussmittel iO
- Niveauüberwachung Flussmittel iO
- Position Sprühstrahl iO
- Temperaturprofil Vorwärmung Werte (t1, t2, t3) in °C
- Lötbadtemperatur Wert in °C
- Lötwellenhöhe iO
- Durchfluss N2 iO

4.8.2. Ausrüstungsvorschrift - Löten:

- Fa. ERSA GmbH
  Leonhard-Karl-Str. 24
  D-97877 Wertheim
  www.ersa.de

4.9. Optische Prüfung

Für optische Prüfungen wird als Standard ein Kamerasystem mit zugehöriger Auswertungssoftware der Fa. Cognex oder der Fa. Keyence vorgeschlagen.

Cognex

- Vision-Sensor COGNEX InSight Serie
  Je nach Anwendung in Color oder SW-Version oder in 2D/3D
- Kabelsatz - 5m
- Objektiv (an Anwendung angepasst)
- LED-Beleuchtung (an Anwendung angepasst)

Die Auswertung ist mit dem Softwarepaket „InSight“ durchzuführen. Kommunikation mit der SPS über ProfiNet-IO.

Keyence

- Controller XG-X
  Je nach Anwendung
- Sensor CA-H
  Je nach Anwendung in Color oder SW-Version oder in 2D/3D
- Kabelsatz - 5m
- Objektiv (an Anwendung angepasst)
- LED-Beleuchtung (an Anwendung angepasst)

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

Die Auswertung ist mit dem Softwarepaket XG Vision Editor und XG Vision Terminal durchzuführen.
Signalaustausch zwischen Kamerasystem und SPS über ProfiNet-IO

Vor dem Einsatz von Komponenten der genannten Hersteller ist mit KB Rücksprache zu halten.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

4.10. Widerstandsschweißen

Zum Verschweißen der Magnetkontakte am Stanzgitter oder Litzen ist ein Schweißsystem mit Mikroschweißzange und speziellen Elektroden zu verwenden.

Folgende Parameter sind beim Schweißprozess zu regeln bzw. zu überwachen:
- Schweißstrom
- Spannung
- Schweißzeit
- Einsinkweg
- Schweißkraft

Im Ablaufprogramm für den Schweißprozess sind Zähler für die Überwachung der Elektrodenstandzeit, sowie für die Produktion von Prozessüberwachungsteilen mit vorzusehen.
Elektrodenform und Elektrodenwerkzeug, sowie eine Einstelllehre für die Elektrodenposition sind speziell mit KB projektabhängig festzulegen.

Ausrüstungsvorschrift:

- Fa. Lingl Schweißtechnik GmbH
  Kerschlacher Weg 12
  D-82346 Andechs, www.lingl-schweisstechnik.de

bestehend aus:

- Schweißzange PZ1 oder PSK2 (mit Kabelsatz, Messsystem und Zubehör) je nach Anwendung
- Leistungs- und Steuereinheit H9000PLUS (Fabr. Spatz)
- Programmierung mit Spatz Studio Net

alternativ können auch folgende Komponenten verwendet werden:

- Fa. AMADA MIYACHI EUROPE GmbH
  Lindberghstr. 1
  D-82178 Puchheim, info@mec.miyachi.com,

bestehend aus:

a) Servo Schweißkopf
- Servomotorschweißzange MFP2-Z / AWS3, Schweißkraft max. 600N
- Motorsteuerung MFP-AWS-A1, inkl. Steuerleitungen

b) Pneumatik Schweißkopf
- Pneumatik Schweißkopf FB400/700

C) Standardkomponenten
- OP-AWS3 . Bedienteil
- Kompakt-Inverter ISQ20-6K, 3 x 400 V AC, 50 - 60 Hz, 6kA

Für die Schweißzangen ist eine Wasserkühlung vorzusehen. Kühlwasser Vor- und Rücklauf wird an der Anlagenschnittstelle von KB zur Verfügung gestellt.
Vor dem Einsatz von Komponenten der genannten Hersteller ist mit KB Rücksprache zu halten.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

4.11. Wickeltechnologie

Als standardisierte Wickeltechnik ist ein System der Firma Meteor zu verwenden.

- Meteor AG
  Schwerzistrasse 4,
  8807 Freienbach,
  Schweiz,
  www.meteor.ch

4.12. Laser- Schweißen bzw. Laser- Beschriften

Als standardisierte Laser-Schweiß- oder Beschriftungstechnik ist ein System der Firma Trumpf zu verwenden.

- Fa. Trumpf GmbH + Co. KG
  Johann-Maus-Straße 2,
  71254 Ditzingen, www.trumpf.com

Alternativ kann ein System der Fa. Keyence als Laser- Beschriftungstechnik verwendet werden.

- Fa. Keyence Deutschland GmbH
  Siemensstraße 1,
  63263 Neu-Isenburg, www.Keyence.de

4.13. Linienleitrechner

4.13.1. Grundsätzlich

Eingesetzt wird das Leitrechnersystem AMS ZPoint-CI der Firma STIWA Group, in der Ausprägung „DataExcahnge and LineControl“.

Die Leitrechner-Software wird auf einem Industrie-PC inkl. eines Windows Server Betriebssystem installiert. Dieser Industrie-PC sowie die installierte Software und aller notwendigen Lizenzen werden von KB beigestellt.

Der für den Industrie-PC notwendige Platz ist in einem der Schaltschränke vorzusehen. Für die Visualisierung der Leitrechner- und SPS Inhalte ist in der Anlage ein Bildschirm mit Umschalteinheit und Mouse/Tastatur-Einheit vorzusehen. Dieser Bildschirm ist an einem beweglichen Galgen zu befestigen.

Für die Auslegung der Lizenzen sind ein Layout der Montagelinie, die Anzahl der verwendeten Steuerungen sowie die Anzahl der Prozessmodule mit KB zu besprechen. Das

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

Datenkonzept wird gemeinsam abgestimmt und in einem Projektierungsdokument protokolliert.
Die Konfiguration des Linienleitrechners wird durch STIWA und KB durchgeführt, die daraus resultierenden SPS-Datenbausteine werden dem AN übergeben. Der AN hat die Schnittstelle entsprechend der Schnittstellenbeschreibung AMS ZPoint-CI MachineConnector zu programmieren. Die Integration des Systems erfolgt über eine standardisierte Funktions-API.
Folgende Steuerungstypen werden unterstützt, entsprechende Bibliotheken stehen dafür zur Verfügung.

- Siemens S7-1500
- Beckhoff TwinCAT 3
- Hochsprache .NET

Die entsprechende Beschreibung ist in den Online-Dokumentationen von STIWA zu finden. Ein notwendiger Lieferanten-Zugang kann mitgeteilt werden.

4.13.2. Funktionen der Linienleitrechnersoftware

Zu den Aufgaben bzw. Funktionen des Linienleitrechners (LLR) gehört die lückenlose Aufzeichnung und Aufbereitung aller relevanten Daten in einer gemeinsamen Datenbasis

- Maschinen- und Betriebsdaten
- Qualitätsdaten (Produkte und Prozesse)
- Batch- und Chargendaten
- Erfassung von
    - Stückzählern (IO / NIO / NIO-N)
    - verschiedene Taktzeiten
        - Taktzeiten
        - Prozesszeit
        - WT-Blockierzeiten (manuell und automatisch)
    - Betriebszuständen / Stillstände
    - Schichtdaten
    - Messdaten, Kurven, Zusatzdaten
- Auftragsverwaltung
    - Auftragserstellung
    - Auftragsbearbeitung
    - Warteliste von vorbereiteten Aufträgen
    - Endlos / Sollstückzahlgesteuerte Fertigung
    - Unterstützung von Fliegend Rüsten
- Rezeptur
    - Typnummernverwaltung
    - Verwaltung von Vorgabewerten je Typ
    - Fahrplanverwaltung / Montageablauf
    - Versionierung von Änderungen
- Analyseplatz / Nacharbeitsplatz
    - Anzeige von Teilestatus
    - Anzeige von Messdaten
    - Auswahl von Aktionen (Nacharbeit, Verschrotten)
- WDS-Daten
    - Zentrales verwalten der Daten aller Werkstückträger

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

5. DOKUMENTATION

5.1. Allgemein

Die gesamte Dokumentation ist entsprechend der CE-Vorschrift und den Anforderungen aus den zusätzlichen Vertragsbedingungen anzufertigen. Bei Unklarheiten (speziell bei neuen Lieferanten) ist zwingend eine Rücksprache mit KB in Bezug auf den KB- Standard für Dokumentation zu halten.
KB ist es gestattet, die übergebene Dokumentation zum Aufbau neuer Geschäftsverbindungen zu verwenden, sofern dadurch der Lieferant nicht unbillig geschädigt wird. Bei Sondermaschinen, die speziell für die KB konstruiert und angefertigt werden, ist KB berechtigt die Konstruktionsunterlagen an Dritte weiterzugeben.
Die gesamte Dokumentation ist in 1-facher Ausführung je auf Papier und auf einem elektronischen Datenträger in deutscher und englischer Sprache zu erstellen und KB nach der erfolgreichen Endabnahme kostenfrei zu übergeben.
Ausnahme: Alle Zusammenbau- und Einzelteilzeichnungen der Maschine/Anlage sind auf einem elektronischen Datenträger in PDF-Format (2D) und als STEP-Files (3D) ausreichend. 3D-Daten sind ausschließlich in .stp oder .prt-Format auszuführen – EASM-Dateien sind nicht ausreichend. Eine zusätzliche Ausführung in Papier ist hierzu nicht gefordert.
Die Nummerierung für die Zeichnungen ist mit KB abzusprechen.

Falls die angefragte Maschine/Anlage in Knorr-Bremse Standorten in China aufgestellt und betrieben wird, muss die Maschine/Anlage die jeweilige Norm (CCC) des Landes erfüllen.

Falls die angefragte Maschine/Anlage in Knorr-Bremse Standorten in USA / Mexico aufgestellt und betreiben wird, muss die Anlage die jeweilige Norm (UL) des Landes erfüllen.

Ein daraus entstehender möglicher Mehraufwand ist gesondert auszuweisen.

5.2. Reinigungs-, Wartungs- und Instandhaltungspläne

Bei KB gibt es für Reinigungs-, Wartungs- und Instandhaltungsabläufe feste Vorgaben und Standards, welche in entsprechenden Plänen hinterlegt sind. Die darin enthaltenen Vorgaben entstanden aus Erfahrungen, sowie aus den Vorgaben des Anlagenherstellers.
Der AN hat detaillierte Vorgaben für die Anlage und alle Einzelstationen in Bezug auf regelmäßige Reinigung, Überprüfung, Wartung und Instandhaltung zu definieren, welche für den reibungslosen Betrieb der Anlage empfohlen werden. Die Angaben sind vom AN so präzise wie möglich, wenn notwendig, mittels Bilder und Zeichnungen zu gestalten, so dass auch ungelernte Mitarbeiter einfache Aufgaben sofort verstehen.
Darüber hinaus sind komplexe Tätigkeiten in detaillierten, mit Bildern hinterlegten Trainingsanweisungen in der Wartungsanleitung zu beschreiben und an KB in den Formaten Word oder Excel zu übergeben. Dies können Anweisungen für komplexe Instandhaltungsaufgaben, Rüstanweisungen oder auch Überprüfungsanweisungen für Prozessabfragen sein.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

5.3. Unterlagen Lieferumfang Dokumentation

Die technischen Unterlagen dienen der störungsfreien Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Reparatur und müssen daher nachfolgende Punkte enthalten.

- EG-Konformitätserklärung bzw. Erklärung für den Einbau einer unvollständigen Maschine nach der gültigen Maschinenrichtlinie
- Risikobeurteilung der Maschine (auch für Teile der Maschine) für alle Betriebsarten, inklusive der Risikobeurteilung zur Feststellung des Performance Level (Sicherheitskonzept). Die Risikobeurteilung und der Nachweis zu Feststellung des Performance Levels (min. PL-D) ist als Datei im vollen Umfang an KB zu übergeben, z.B. Sistema
- Schaltpläne für die Signalverfolgung einschließlich der Definition der Abkürzung von Signalbezeichnungen
- Funktionsbeschreibungen der einzelnen Baugruppen. Für Kaufteile werden vom Auftragnehmer die Unterlagen vom Hersteller in Deutsch KB übergeben
- Kabel- und Klemmenplan (Drahtzugliste), aus welchem eine schnelle Signalverfolgung möglich ist, bzw. das Zusammenwirken von Steuer- und Anpasssteuerung ersichtlich wird
- Übersichtliche Lagepläne aller notwendigen, an der Maschine befindlichen elektrischen, mechanischen und pneumatischen Bauteile
- Stücklisten mit Typenbezeichnungen und Angabe des Herstellers
- Zeichnungen für alle Vorrichtungen, Sonderwerkzeuge und werkstückgebundenen Betriebsmittel
- Maschinenumrissplan, Maßstab 1:50, mit Angabe der notwendigen Freiräume für Bedienung und Wartung
- Arbeitsraumzeichnung und Maschinenanschlussmaße (Lieferung 8 Wochen vor der Vorabnahme)
- Fundamentplan, Aufstellplan, Anlagenlayout
- Steuerungshandbuch
- Programmieranleitung
- Betriebsanleitung der Gesamtmaschine
- Ersatzteillisten nach KB Vorgabe
- Verschleißteillisten nach KB Vorgabe
- Elektr. Schaltpläne (E-Plan) in Version P8 V2.9 oder höher (Dateiformat .zw1)
- Bei Maschinen-Abnahme muss ein Prüf- und Messprotokoll (Isolationsprüfung, Not-Halt-Prüfungen, Schutzleiterwiderstandsmessungen) nach VDE bzw. EN Normen ausgehändigt werden
- Übersichtsplan aller Messpunkte der Schutzleiterwiderstandsmessungen
- Prüfprotokoll aller Ethernet/ProfiNet Leitungen nach DIN50173
- Hydraulik- bzw. Pneumatikplan in E-Plan Fluid V2.9 oder höher
- Wartungsplan für die Instandhaltung
- Benutzerinformation (Bedienungsanleitung) nach DIN EN ISO 12100:2011
- Angaben zur Energieversorgung und Entsorgung der Maschine
- Bei Mitlieferung von Betriebs-/Hilfsstoffen (z. B. Kühlschmiermitteln, Ölen) Vorlage des Sicherheitsdatenblattes nach (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- Volumina wassergefährdender Stoffe
- Verbrauch von Betriebs- und Hilfsstoffen, Verbrauch von elektrischer Energie (kWh) und der Verbrauch von Druckluft (l/min)

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

- Alle Zusammenbau- und Einzelteilzeichnungen der Gesamtanlage in PDF (2D)
- Alle Zusammenbau- und Einzelteilzeichnungen der Gesamtanlage in STEP (3D)
- Bei allen Zusammenbauzeichnungen sind die verbauten Komponenten (Pneumatik- Fertigungsteile, Zukaufkomponenten usw.) mit Positionsnummern zu versehen und in zugehörigen Ersatzteillisten genau zu beschrieben (Hersteller, Typ-Nummer, Zeichnungsnummer, Bestell-Nummer, usw.)
- Zur Vorabnahme und nach dem Wiedereinschalten am KB-Standort ist ein E/A-Check durchzuführen und zu dokumentieren.

Adr.	BMK	Beschreibung	Check	HMI	HIM-Meldung	Kommentar
E4.3	-3F4	Motorschutz Bandantrieb M4	OK	Ok	-3F4 Motorschutz Bandantrieb M4	-
A1.0	-1H1	Leuchtmelder grün (Automatik)	OK	N.A.	N.A.	-
A3.4	-2V5	Ventil Zylinder Verschiebeschlitten	OK	Ok	N.A.	-
EB6	-2B3	Wegmesstaster	OK	Ok	-2B3 Wegmesstaster Drahtbruch	4-20mA (0-120mm)
...	...	...	...		...	...

5.4. Schulung und Training

Geeignete Schulungen bzw. qualifizierte Einweisungen des Bedienungspersonals, der Servicetechniker und der Programmierer sind beim Hersteller sicherzustellen. Die Inhalte und Termine werden im Vertrag festgelegt.
Die erforderlichen Unterlagen bzw. Schulungen sind Bestandteil des Lieferumfangs und im Gesamtpreis enthalten.
Anweisungen unter 4.1 und 4.2 sowie weitere für den reibungslosen Betrieb der Anlage notwendige Informationen (z.B. Rüstanweisungen) sind durch den AN zu schulen. Die Schulung findet bei KB im Rahmen der Inbetriebnahme statt. Die notwendigen Unterlagen sind im Anschluss an die Schulung an alle Teilnehmer zu übergeben. Vorab sind ein Schulungsplan und der Schulungsinhalt mit KB abzustimmen.

6. Abnahmerelevante Messgrößen

6.1. Zykluszeit / Betriebsmittelgrundzeit tg

Der AN trägt die alleinige Verantwortung für die Einhaltung der aus dem Lastenheft geforderten Zykluszeiten pro Station für alle semiautomatischen und automatischen Zyklen.
Die Zykluszeit ist die Zeitspanne von Start der Bearbeitung des Produkts 1 bis zum Start der Bearbeitung des Produkts 2. Darin enthalten sind alle Prozess- und Nebenzeiten die nicht vom Werker beeinflusst werden.
Manuelle Tätigkeiten, die vom Werker ausgeführt werden, sind von KB festgelegt und verantwortet.

Der AN trägt darüber hinaus die Verantwortung, dass die Verbindung aller Stationen miteinander und die daraus resultierende Gesamtzykluszeit nicht größer ist als die der langsamsten Station (Bottleneck). Dadurch soll gewährleistet sein, dass auch der Materialtransport und damit evtl. verbundene Staus und Wartezeiten sich nicht negativ auf die Gesamtkapazität auswirken.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

Die Zykluszeiten der Einzelstationen werden von KB erfasst und sind bereits bei der Vorabnahme nachzuweisen. Es ist darauf zu achten, dass Automatikstationen um den Faktor ~0,8 schneller sind wie manuelle Handarbeitsstationen.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

6.2. Gesamtanlageneffektivität OEE

Der Overall Equipment Effectiveness OEE ist die Kennzahl der Gesamtanlageneffektivität. Der OEE setzt sich aus den Teilprodukten

- EA = Technische Verfügbarkeit (Equipment Availability)
- PE = Leistungseffizienz (Power Efficiency)
- RQ = Qualitätsrate (Rate of Quality) zusammen.

Der von KB für eine Maschine geforderte OEE beträgt in der Regel > 85% bei einer technischen Verfügbarkeit von > 98%. Dabei müssen Pausen, Umrüsten, Störungen und sonstige Verluste mitberücksichtigt werden. Verluste durch mangelnde Qualität auf der Produktseite werden aus der Berechnung genommen. Für die Anlagenabnahme wir der OEE wie folgt berechnet:

$$OEE = \frac{t_g \times n_{ok}}{t_{geplant}} \times 100\%$$

OEE: Gesamtanalgeneffektivität [%]
t_g: Betriebsmittelgrundzeit [min/St]
n_{ok}: OK- Stückzahl [St]
$t_{geplant}$: geplante Betriebszeit [min]

Beispiel: $t_{geplant}$ 480 min, davon 30 min Pause; t_g 1 min/St;
Bei der Abnahme werden 380 St OK produziert.
➔ OEE = 79% (Abnahme nicht bestanden.)

Es gelten die individuellen Abnahmebedingungen aus dem anlagenspezifischen Lastenheft.

6.3. Prozessfähigkeiten / Qualitätsmerkmale

6.3.1. Messbare Merkmale

Nachweis der Messprozessfähigkeit:

Die Messsystemanalyse ist von messenden und prüfenden Prozessen, sofern dies im Prozessflussplan gefordert ist, durch das MSA Verfahren 1 aus dem VDA Band 5 nachzuweisen.

Dabei gilt folgender Grenzwert für Merkmale als verbindlich.

cg- Wert >1,33

Die Prozessfähigkeit von messbaren Prozessmerkmalen sind, sofern dies im Prozessflussplan gefordert ist, zu belegen.

Dabei gelten folgende Kurzzeit - Prozessfähigkeiten für besondere Merkmale als verbindlich.

S/C Merkmale - cp/cpk- Wert > 1,67
C/C Merkmale - cp/cpk- Wert > 2,0

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

6.3.2. Attributive Merkmale

Attributive Merkmale lassen sich nicht in Messreihen fassen und können daher nicht statistisch festgelegt werden. Es handelt sich hierbei oft um visuelle oder taktile Abfragen wie z.B. Bauteil vorhanden oder nicht. Der Nachweis der Funktionsfähigkeit dieser Abfragen muss während der Abnahme vom AN erbracht werden. Sofern attributive Merkmale mit einem S/C oder einem C/C gekennzeichnet sind, ist ein NOK und ein OK Dummy vom AN zu entwickeln und zu produzieren der in von KB festgelegten Zyklen die Funktion der Abfragen für attributive Merkmale sicherstellt. Dieser Dummy muss in der Station / Anlage in einem dafür vorgesehenen Nest abgelegt sein.

7. Aufstellung

Zählt für die Aufstellung im Werk Aldersbach. Die Aufstellung in anderen KB Werken wird gesondert beschrieben.
Für die Aufstellung der Maschine und Zubehör wird KB ein Koordinator des AN mit Weisungsbefugnis benannt.
Bei Tätigkeiten auf dem Werksgelände von KB sind folgende interne Regelungen zu beachten:

- SPI-Werksordnung Y009619
- SPI-Fremdfirmen und erlaubnisbedürftige Tätigkeiten Y141190 (inkl. Anhänge Sicherheitsregeln für Fremdfirmen am Standort Aldersbach
- Sowie weitere geltende Betriebsanweisungen, z.B. Erlaubnisschein für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennschleifarbeiten in brandgefährdeten Bereichen.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass sein Personal mit der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung und ordnungsgemäßen Werkzeugen ausgestattet ist.

Für Standorte in Deutschland insbesondere Aldersbach gilt:

Die Einhaltung des Arbeitszeitgesetz (ArbZG) wird während der Aufstellung der Maschine vorausgesetzt. Die tägliche Arbeitszeit abzüglich aller eingenommenen Pausen darf 10 Stunden nicht überschreiten. Die Ruhezeit muss mindestens 11 Stunden betragen.

Bei ausländischen Standorten kann diese gesetzliche Forderung abweichen.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.